

MỤC LỤC BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU MỚI LẠ KHÓ PHẦN 2

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ BHD5.....	10
HAI GIÁ TRỊ CỦA BIẾN SỐ ĐỀ $U_x = kU$	10
KINH NGHIỆM PHỐI KẾT HỢP TN2 VÀ BHD4.....	14
KINH NGHIỆM PHỐI KẾT HỢP VIET VÀ BHD4.....	15
CASIO VỚI CÁC DẠNG CỰC TRỊ BUỘC DÙNG ĐẠO HÀM.....	20
MẠCH LrRC – U_{RCMAX} KHI C THAY ĐỔI.....	20
CƠ SỞ CỦA CHUẨN HÓA SỐ LIỆU TRONG CỰC TRỊ.....	29

TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DẠNG TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY – MỚI - LẠ

Câu 186. Đặt điện áp: $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , tụ điện có điện dung C và điện trở R sao cho $CR^2 < 2L$. Khi $\omega = \omega_1$ thì $U_{C\max}$. Khi $\omega = \omega_2 = 4\omega_1/3$ thì $U_{L\max} = 332,61$ V. Cố định $\omega = \omega_2$ thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại và giá trị cực đại đó là

- A. 220 V. B. 348 V. C. 421 V. D. 311 V.

Hướng dẫn

* Định lý BHD4: $U_{L\max} = U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}} \xrightarrow{n=\frac{\omega_L}{\omega_C}=\frac{4}{3}} U_{L\max} = U \frac{4}{\sqrt{7}}$

* Cố định $\omega = \omega_2$ thì: $\left(\frac{Z_L}{R}\right)^2 = \left(\frac{n}{\sqrt{2n-2}}\right)^2 = \frac{8}{3} \Rightarrow U_{C\max} = U \sqrt{1+\left(\frac{Z_L}{R}\right)^2} = U \sqrt{\frac{11}{3}}$

$\Rightarrow \frac{U_{C\max}}{U_{L\max}} = \frac{\sqrt{231}}{12} \xrightarrow{U_{L\max}=332,61} U_{C\max} = 421(V) \Rightarrow$ Chọn C

Câu 187. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (U không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa điện trở R , đoạn MN chứa cuộn cảm có độ tự cảm $L = 2/(\pi\sqrt{3})$ H có điện trở R_0 và đoạn NB chứa tụ điện có điện dung C Khi $\omega = \omega_1$ hoặc $\omega = \omega_2$ thì dòng qua mạch có cùng giá trị I_1 . Khi $\omega = \omega_3 = 100\pi\sqrt{3}$ rad/s thì điện áp hiệu dụng trên đoạn MB cực tiểu và dòng hiệu dụng qua mạch là $I_3 = I_1\sqrt{7/3}$. Khi $\omega = \omega_4 = y\omega_3$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AN cực đại. Biết $\omega_1^2 - 6\omega_2^2 = \omega_3^2$. Tìm y .

- A. 1,17. B. 1,08. C. 1,15. D. 1,27

Hướng dẫn

* Khi $\omega = \omega_1$ hoặc $\omega = \omega_2$ thì dòng qua mạch có cùng giá trị I_1 nên $\omega_1\omega_2 = \frac{1}{LC}$.

* Khi $\omega = \omega_3$ thì $U_{MB\min} \Leftrightarrow$ Cộng hưởng $\omega_3^2 = \frac{1}{LC} = \omega_1\omega_2 \Rightarrow C = \frac{5 \cdot 10^{-5}}{\sqrt{3}}$ (F)

Từ $\omega_3^2 = \omega_1\omega_2$ và $\omega_1^2 - 6\omega_2^2 = \omega_3^2 \Rightarrow \omega_1 = \omega_3\sqrt{3} = 30\pi$ (rad/s) $\Rightarrow \begin{cases} Z_{L1} = 200\sqrt{3} \\ Z_{C1} = \frac{200}{\sqrt{3}} \end{cases}$

$\Rightarrow \frac{\sqrt{7}}{3} = \frac{I_3}{I_1} = \frac{Z_1}{Z_3} = \frac{Z_1}{R+R_0} \sqrt{\frac{(R+R_0)^2 + \left(200\sqrt{3} - \frac{200}{\sqrt{3}}\right)^2}{R+R_0}} \Rightarrow R+R_0 = 200$

* Theo BHD4: $2(p-1)p = \frac{(R+R_0)^2 C}{L} = 1 \Rightarrow p = 1,366$

$\omega_4 = \sqrt{\frac{p}{LC}} = \sqrt{p}\omega_3 = 1,17\omega_3 \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 188. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C sao cho $2L > R^2C$. Khi $\omega = \omega_L$ thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại $17U/15$. Tìm hệ số công suất của mạch lúc này.

- A. 0,8. B. 0,56. C. 0,45. D. 0,86.

Hướng dẫn

* Từ BHD4 suy ra: $\begin{cases} U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}} \xrightarrow{U_{L\max}=\frac{17}{15}U} n = \frac{17}{8} \\ \cos \varphi = \sqrt{\frac{2}{n+1}} = 0,8 \end{cases} \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 189. Đặt điện áp $u = 200\cos(\omega t + \pi/6)$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R , tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L . Khi $\omega = \sqrt{\frac{1}{3LC}}$ rad/s thì điện áp hiệu dụng trên C cực đại và bằng?

- A. $100\sqrt{3}$ V. B. 150 V. C. 175 V. D. $100\sqrt{2}$ V.

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$* \text{ Theo BHD4: } \begin{cases} \omega_C = \sqrt{\frac{1}{nLC}} \\ U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}} \end{cases} \xrightarrow[n=3]{U=100\sqrt{2}} U_{C\max} = 150(V)$$

Câu 190. Đặt điện áp $u = 100\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chứa điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại và bằng $200/\sqrt{3}$ V. Tìm hệ số công suất khi $\omega = \omega_1$

- A. $\sqrt{2/3}$ B. $\sqrt{8/9}$ C. $3/7$ D. $\sqrt{2/5}$

Hướng dẫn

$$* \text{ Theo BHD4: } \begin{cases} U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}} \xrightarrow[n=2]{U_{C\max}=200/\sqrt{3}, U=100} \\ \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = n \\ R = \sqrt{2n-2} \end{cases} \Rightarrow \cos \varphi = \sqrt{\frac{2}{n+1}} = \sqrt{\frac{2}{3}} \end{cases}$$

Câu 191. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C và điện trở R sao cho $CR^2 < 2L$. Khi $\omega = \omega_1$ thì $U_{C\max}$. Khi $\omega = \omega_2 = 4\omega_1/3$ thì $U_{L\max} = 332,61$ V. Cố định $\omega = \omega_2$ thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại và giá trị cực đại đó là:

- A. 220 V. B. 384 V. C. 421 V D. 311 V.

Hướng dẫn

$$* \text{ Theo BHD 4: } \begin{cases} U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1-p^2}} \xrightarrow[p=2]{U_{C\max}=200/\sqrt{3}, U=100} \\ \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = p \\ R = \sqrt{2p-2} \end{cases} \Rightarrow \cos \varphi = \sqrt{\frac{2p^2}{2p^2+p-1}} = \sqrt{\frac{8}{9}} \Rightarrow \text{Chọn B.} \end{cases}$$

Câu 192. Đặt điện áp $u = 100\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C sao cho $CR^2 < 2L$. Khi thì điện áp trên tụ đạt giá trị cực đại, công suất mạch tiêu thụ bằng 96% công suất cực đại $\omega = \omega_1$ mà mạch có thể tiêu thụ và tăng tần số góc thêm 10π rad/s thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại. Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm gấp 3 lần điện áp hiệu dụng trên tụ. Tính ω_1 .

- A. 180π rad/s. B. 216π rad/s. C. $60\pi\sqrt{15}$ rad/s. D. $60\pi\sqrt{13}$ rad/s.

Hướng dẫn

$$* \text{ Khi } \omega = \omega_1 \text{ thì } \omega_1 L = 3. \frac{1}{\omega_1 C} \Rightarrow \frac{1}{LC} = \frac{\omega_1^2}{3}$$

$$* \text{ Theo BHD4: } \begin{cases} \cos^2 \varphi = \frac{2}{n+1} \xrightarrow[\cos^2 \varphi = 0,96]{} n = \frac{13}{12} \\ \begin{cases} \omega_C = \sqrt{\frac{1}{nLC}} = \frac{\omega_1}{\sqrt{3n}} \\ \omega_L = \sqrt{\frac{n}{LC}} = \omega_1 \sqrt{\frac{n}{3}} \end{cases} \xrightarrow[\omega_L = \omega_C + 10\pi]{} \omega_1 = 60\pi\sqrt{13} \Rightarrow \text{Chọn D.} \end{cases}$$

Câu 193. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C sao cho $2L > R^2 C$. Lần lượt cho ω các giá trị $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6, \omega_7$ thì điện áp hiệu dụng $U_{C\max}, U_C = U; U_C = U_R, U_R = U, U_R = U_L, U_L = U$ và $U_{L\max}$. Hệ thức đúng là

- A. $\omega_7 = \omega_6 \sqrt{2}$. B. $\omega_1 \omega_2 = \omega_4^2$. C. $\omega_5 \omega_3 = \omega_2 \omega_6 \sqrt{2}$. D. $\omega_2 = \omega_1 \sqrt{3}$.

Hướng dẫn

$$* \text{ Theo BHD4: } \omega_4 = \omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}; \omega_1 = \omega_C = \sqrt{\frac{1}{nLC}} = \frac{\omega_4}{\sqrt{n}}, \omega_7 = \omega_L = \sqrt{\frac{n}{LC}} = \omega_4 \sqrt{n}$$

$$* \text{ Từ } U_C = U \Rightarrow \frac{1}{\omega C} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \Rightarrow \omega_2 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{2L}} = \sqrt{2} \frac{\omega_4}{\sqrt{n}}$$

$$* \text{ Từ } U_L = U \Rightarrow \omega L = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{LC}} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{R^2 C}{2L}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{n} \omega_4$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Từ $U_C = U_R \Rightarrow \frac{1}{\omega C} = R \Rightarrow \omega_3 = \frac{1}{RC}$

* Từ $U_L = U_R \Rightarrow \omega L = R \Rightarrow \omega_5 = \frac{R}{L} \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 194. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (U không đổi còn ω thay đổi được) vào hai đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp trên C đạt giá trị cực đại là U_{Cmax} . Khi $\omega = \omega_2 = 0,5\sqrt{6}\omega_1$ thì điện áp trên R cực đại. Khi $\omega = \omega_3 = 2\omega_2 / \sqrt{3}$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 150V. Giá trị U_{Cmax} gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 200V.

B. 220 V.

C. 120 V.

D. 180V.

Hướng dẫn

* Theo BHD4:
$$\begin{cases} \omega_C = \sqrt{\frac{1}{nLC}} = \frac{\omega_R}{\sqrt{n}} \Leftrightarrow \omega_1 = \frac{0,5\omega_1}{\sqrt{n}} \Rightarrow n = 1,5 \Rightarrow \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = n = 1,5 \\ R = \sqrt{2n-2} = 1 \end{cases} \\ U_{Cmax} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} = \frac{3U}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

* Khi $\omega = \omega_3 = 2\omega_2 / \sqrt{3} = \omega_1\sqrt{2}$
$$\begin{cases} Z_{L3} = \sqrt{2}Z_L = \sqrt{2} \\ Z_{C3} = \frac{Z_C}{\sqrt{2}} = \frac{1,5}{\sqrt{2}} \\ R = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_R = \frac{\sqrt{2}}{1,5} U_C = 100\sqrt{2} \\ U_L = \frac{2}{1,5} U_C = 200 \end{cases}$$

$\Rightarrow U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = \sqrt{100^2 \cdot 2 + (200 - 150)^2} = 150$

$\Rightarrow U_{Cmax} = \frac{3U}{\sqrt{5}} = 90\sqrt{5} = 201 \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 195. Đặt điện áp $u = U_0 \cos\omega t$ (V) (U_0 không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C sao cho $2L > R^2C$. Khi $f = 6f_1$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RL cực đại. Khi $f = \sqrt{15}f_1$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại. Khi $f = xf_1$ thì mạch AB tiêu thụ công suất cực đại. Giá trị của x gần giá trị nào nhất sau đây:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5

Hướng dẫn

* Theo BHD4:
$$\begin{cases} \omega_{RL} = \sqrt{\frac{p}{LC}} = \omega_R \sqrt{p} \\ \omega_C = \sqrt{\frac{1}{nLC}} = \frac{\omega_R}{\sqrt{n}} \end{cases} \Rightarrow \frac{6}{\sqrt{15}} = \frac{\omega_{RL}}{\omega_C} = \sqrt{np} \xrightarrow{\frac{R^2C}{2L} = 1 - \frac{1}{n} = p(p-1)} \begin{cases} n = 1,8 \\ p = \frac{4}{3} \end{cases}$$

$\Rightarrow f_R = \sqrt{nf_C} = \sqrt{1,8\sqrt{15}f_1} = 3\sqrt{3}f_1 \Rightarrow$ Chọn D.

Câu 196. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos 2\pi ft$ (V) (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C sao cho $R^2C = 24L$. Khi $f = 50$ Hz thì điện áp hiệu dụng trên R cực đại. Khi $f = f_1$ điện áp hiệu dụng trên đoạn RL cực đại. Khi $f = f_2 = f_2 - \Delta f$ điện áp hiệu dụng trên đoạn RC cực đại. Tìm độ lớn của Δf .

A. 75 Hz.

B. 25 Hz.

C. 100Hz.

D. 50 Hz.

Hướng dẫn

* Theo HHD4: $12 = \frac{R^2C}{2L} = (p-1)p \Rightarrow \begin{cases} p = 4 \\ p = -3 \end{cases}$

$\Rightarrow \Delta f = f_L - f_C = f_0\sqrt{p} - \frac{f_0}{\sqrt{p}} = 75\text{Hz} \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 197. Đặt điện áp xoay chiều $U = U_0\cos\omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C sao cho $CR^2 < 2L$. Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R gấp 5 lần điện áp hiệu dụng trên L. Tính hệ số công suất mạch AB lúc này.

A. $5/\sqrt{31}$.

B. $3/\sqrt{19}$.

C. $2/\sqrt{29}$.

D. $5/\sqrt{29}$.

Hướng dẫn

Cách 1: Theo BHD1 $U_{Cmax} \Leftrightarrow Z_L = Z_C = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}} \Leftrightarrow Z_L^2 = Z_L Z_C - \frac{R^2}{2} \begin{cases} Z_L = 0,2R \\ Z_C = 2,7Z \end{cases}$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{2}{\sqrt{29}} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Cách 2: Theo định lý TN3; $U_{C\max} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} = \tan \varphi \tan \varphi_{RL} = \tan \varphi \cdot \frac{Z_L}{R}$

$$\Rightarrow \tan \varphi = -2,5 \Rightarrow \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \varphi}} = \frac{2}{\sqrt{29}} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Cách 3: Theo BHD4: $U_{C\max} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = n \\ R = \sqrt{2n-2} \end{cases} \xrightarrow[\Rightarrow n=13,5]{R=5Z_L} \cos \varphi = \sqrt{\frac{2}{n+1}} = \frac{2}{\sqrt{29}}$

$\Rightarrow$ Chọn C.

Câu 198. Đặt điện áp $u = U_0 \cos 2\pi ft$ (V) (f và U_0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự' gồm điện trở $R = 40\Omega$, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm. Lần lượt cho $f = 50\sqrt{3}$ Hz và $f = 50$ Hz thì điện áp hiệu dụng trên R cực đại và trên C cực đại. Tìm L .

A. $0,4/\pi$ H.

B. $0,6/\pi$ H.

C. $0,2/\pi$ H.

D. $0,3/\pi$ H.

Hướng dẫn

Cách 1:

* Theo BHD4: $\omega_C = \frac{\omega_R}{\sqrt{n}} \Rightarrow \frac{1}{n} = \left(\frac{\omega_C}{\omega_R}\right)^2 = \frac{1}{3} \xrightarrow{1 - \frac{R^2 C}{2L} - \frac{R^2 LC}{2L^2} = \frac{R^2}{2\omega_R^2 L^2}} L = \frac{0,2}{\pi}$ (H)

$\Rightarrow$ Chọn C.

Cách 2:

Theo BHD1: $U_{C\max} \Leftrightarrow Z_L = Z_r \Leftrightarrow \omega_C L = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}} = \sqrt{L^2 \omega_R^2 - \frac{R^2}{2}}$

$$\Rightarrow L = \frac{R}{\sqrt{2(\omega_R^2 - \omega_C^2)}} \Rightarrow L = \frac{0,2}{\pi} \text{ (H)} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 199. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C sao cho $2L > R^2 C$. Khi $\omega = \omega_C$ thì điện áp hiệu dụng trên C cực đại và bằng $2U/\sqrt{3}$. Tìm hệ số công suất của mạch RL lúc này.

A. 0,82.

B. 0,56.

C. 0,45.

D. 0,86.

Hướng dẫn

$$U_{C\max} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = n \\ R = \sqrt{2n-2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} \xrightarrow{U_{L\max} = \frac{2}{\sqrt{3}}U} n = 2 \\ \cos \varphi_{RL} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = \frac{\sqrt{2n-2}}{\sqrt{2n-1}} \Rightarrow \cos \varphi_{RL} = 0,816 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn A.

Câu 200. Đặt điện áp $u = 220\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C Khi $f = f_1$ thì điện áp hiệu dụng trên C bằng điện áp hiệu dụng trên R . Khi $f = 1,5f_1$ thì điện áp hiệu dụng trên L bằng điện áp hiệu dụng trên R . Giá trị điện áp hiệu dụng cực đại trên L gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 250 V.

B. 230 V.

C. 270 V.

D. 180 V.

Hướng dẫn

* Theo bài ra $\frac{1}{\omega_1 C} = R = 1,5\omega_1 L \Rightarrow 1 - \frac{1}{n} = \frac{R^2 C}{2L} = 0,75 \Rightarrow n = 4$

$$\Rightarrow U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} = 227 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Câu 201. Một mạch điện xoay chiều AMB, đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp cuộn dây thuần cảm L , đoạn MB chỉ có tụ điện C , với $2L > CR^2$. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có biểu thức $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ với ω thay đổi được. Thay đổi ω để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại và bằng $1,25U$. Hệ số công suất của đoạn mạch AM là:

A. $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

B. $\frac{2}{\sqrt{5}}$.

C. $\frac{1}{\sqrt{7}}$.

D. $\frac{2}{\sqrt{7}}$.

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$U_{C\max} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = n \\ R = \sqrt{2n-2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} \xrightarrow{U_{L\max}=1,25U} n = \frac{5}{3} \\ \cos \varphi_{RL} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = \frac{\sqrt{2n-2}}{\sqrt{2n-1}} \Rightarrow \cos \varphi_{RL} = \frac{2}{\sqrt{7}} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Câu 202. Đặt điện áp $u = 80\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C lần lượt cho $f = 50$ Hz và $f = 80$ Hz thì điện áp hiệu dụng trên C cực đại và điện áp hiệu dụng trên L cực đại và giá trị cực đại đó **gần giá trị nào nhất** sau đây?

- A. 85 V. B. 145 V. C. 57 V. D. 173 V.

Hướng dẫn

* Theo BHD4: $n = \frac{f_L}{f_C} = 1,6 \Rightarrow U_{L\max} = U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} = 102,5(V) \Rightarrow$ Chọn B

Câu 203. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C sao cho $CR^2 < 2L$. Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại. Khi $\omega = \omega_2 = 4\omega_1/3$ thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại và bằng 160 V. Cố định $\omega = \omega_2$ thay tụ điện C bằng tụ xoay và thay đổi điện dung để điện áp hiệu dụng trên tụ mới cực đại và bằng giá trị cực đại mới **gần giá trị nào nhất** sau đây?

- A. 420 V. B. 410V. C. 380V. D. 220 V.

Hướng dẫn

* Theo BHD4: $n = \frac{\omega_L}{\omega_C} = \frac{4}{3} \Rightarrow U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} \xrightarrow{U_{L\max}=160, n=4/3} U = 40\sqrt{7}(V)$

$$U_{L\max} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_L = n \frac{4}{3} \\ R = \sqrt{2n-2} = \frac{\sqrt{6}}{3} \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{Z_L}{R}\right)^2 = \frac{8}{3}$$

$$U'_{C\max} = U \sqrt{1 + \left(\frac{Z_L}{R}\right)^2} = 40\sqrt{7} \sqrt{1 + \frac{8}{3}} = 202,65(V) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 204. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (f thay đổi được, U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L với $2L > R^2C$. Lần lượt cho $f = f_1$ và $f = f_2$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại và điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại. Biết giá trị điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại bằng 2U. Tính hệ số công suất của mạch AB khi $f = f_1$.

- A. 0,87. B. 0,96. C. 0,76. D. 0,67.

Hướng dẫn

* Theo BHD4: $U_{C\max} = U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} \xrightarrow{U_{L\max}=2U} n = \frac{2}{\sqrt{3}}$

* Khi $U_{C\max}$ chuẩn hóa $\begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = n \\ R = \sqrt{2n-2} \end{cases} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \sqrt{\frac{2}{n+1}} = 0,96$

$\Rightarrow$ Chọn B.

Câu 205. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi t$ (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm, điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C sao cho $2L > CR^2$. Khi $f = 50$ Hz thì điện áp hiệu dụng trên C cực đại và lúc này tổng cảm kháng của L và dung kháng của C là 400Ω . Khi $f = 100$ Hz thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại. Tìm L.

- A. $4/(3\pi)$ H. B. $3/(4\pi)$ H. C. $4/(7\pi)$ H. D. $7/(4\pi)$ H.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} \omega_C = \sqrt{\frac{1}{nLC}} = 100\pi \\ 100\pi L + \frac{1}{100\pi C} = 400 \Rightarrow \begin{cases} n = 2 \\ 100\pi L + n \cdot 100\pi L = 400 \end{cases} \Rightarrow L = \frac{4}{3\pi}(H) \Rightarrow \text{Chọn A} \\ \omega_L = \sqrt{\frac{n}{LC}} = 200\pi \end{cases}$$

Câu 206. Đặt điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ra thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm, điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C cố định $L = L_1$ thay đổi m thì thấy khi $\omega = 120\pi$ rad/s thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại và lúc này điện áp hiệu dụng trên tụ là $40\sqrt{3}$ V. cố định $L = 2L_1$ thay đổi ra để điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ. Tìm giá trị ω đó.

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

A. $30\pi\sqrt{3}$ rad/s. B. $30\pi\sqrt{6}$ rad/s. C. $40\pi\sqrt{6}$ rad/s. D. $40\pi\sqrt{3}$ rad/s.

Hướng dẫn

$$* \begin{cases} L = L_1 \\ \omega \sim \end{cases} \xrightarrow{U_{L\max}} \begin{cases} Z_L = n \\ Z_C = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = \frac{Z_L}{Z_C} = \frac{U_{L\max}}{U_C} = \frac{\sqrt{U_C^2 + U^2}}{U_C} = \frac{\sqrt{(40\sqrt{3})^2 + 120^2}}{40\sqrt{3}} = 2 \\ \omega_L = \sqrt{\frac{n}{L_1 C}} \Rightarrow \frac{1}{L_1 C} = \frac{(120\pi)^2}{2}; \frac{R^2 C}{2L_1} = 1 - \frac{1}{n} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$* \begin{cases} L = 2L_1 \\ \omega \sim \end{cases} \xrightarrow{U_{C\max}} 1 - \frac{1}{n'} = \frac{R^2 C}{2L_2} = \frac{1}{2} \frac{R^2 C}{2L_1} = \frac{1}{4} \Rightarrow n' = \frac{4}{3}$$

$$\omega_C = \sqrt{\frac{1}{n' L_2 C}} = \sqrt{\frac{1}{n' \cdot 2L_1 C}} = \sqrt{\frac{3}{4} \cdot \frac{(120\pi)^2}{2 \cdot 2}} = 30\pi\sqrt{3} \text{ (rad/s)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 207. Đặt điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm, điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C cố định $L = L_1$ thay đổi ω thì thấy khi $\omega = 120\pi$ rad/s thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại và lúc này điện áp hiệu dụng trên tụ là $40\sqrt{3}$ V. cố định $L = 2L_1$ thay đổi ω thì điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ là bao nhiêu?

A. 168 V. B. 181 V. C. 150V. D. 195 V.

Hướng dẫn

$$* \begin{cases} L = L_1 \\ \omega \sim \end{cases} \xrightarrow{U_{L\max}} \begin{cases} Z_L = n \\ Z_C = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = \frac{Z_L}{Z_C} = \frac{U_{L\max}}{U_C} = \frac{\sqrt{U_C^2 + U^2}}{U_C} = \frac{\sqrt{(40\sqrt{3})^2 + 120^2}}{40\sqrt{3}} = 2 \\ \omega_L = \sqrt{\frac{n}{L_1 C}} \Rightarrow \frac{1}{L_1 C} = \frac{(120\pi)^2}{2}; \frac{R^2 C}{2L_1} = 1 - \frac{1}{n} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$* \begin{cases} L = 2L_1 \\ \omega \sim \end{cases} \xrightarrow{U_{C\max}} 1 - \frac{1}{n'} = \frac{R^2 C}{2L_2} = \frac{1}{2} \frac{R^2 C}{2L_1} = \frac{1}{4} \Rightarrow n' = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - n'^{-2}}} = \frac{120}{\sqrt{1 - 9/16}} = 181,4 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Câu 208. Đặt điện áp $u = 100 \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB ghép nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C. Khi $\omega = \omega_0$ thì $U_C = 1,2U_{RL}$ và nếu nối tắt tụ thì dòng hiệu dụng không thay đổi. Khi thay đổi ω thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RL lớn nhất bằng

A. 107 V. B. 100 V. C. 87 V. D. 120 V.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} Z_C = 1, 2Z_{RL} = 1, 2\sqrt{R^2 + Z_L^2} \\ Z' = \sqrt{R^2 + Z_L^2} = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_L = 0,75R \\ Z_C = 1,5R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{R^2 C}{2L} = \frac{R^2}{2Z_L Z_C} = \frac{4}{9} = (p-1)p \Rightarrow \begin{cases} p = \frac{4}{3} \\ p = -\frac{1}{3} < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow U_{RL\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - p^{-2}}} = \frac{50\sqrt{2}}{\sqrt{1 - \left(\frac{4}{3}\right)^{-2}}} = 107 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 209. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp, điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Cố định $C = C_0$ thay đổi ω đến giá trị $\omega = \omega_1$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại, đến giá trị $\omega = 4\omega_1/3$ thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại và bằng 332,61 V. Cố định $\omega = \omega_2 = 4\omega_1/3$ thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại và giá trị cực đại là:

A. 220V. B. 381V. C. 421V. D. 480 V.

Hướng dẫn

$$* \text{ Theo BHD4: } \begin{cases} n = \frac{\omega_L}{\omega_C} = \frac{4}{3} \xrightarrow{U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{10n^{-2}}}} U = 220 \text{ (V)} \\ Z_L = n; R = \sqrt{2n-2} \Rightarrow \frac{Z_L}{R} = \frac{n}{\sqrt{2n-2}} = \frac{4}{\sqrt{6}} \end{cases}$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Khi $\omega = \omega_2$ thay đổi C: $U_{C_{\max}} = U \sqrt{1 + \left(\frac{Z_L}{R}\right)^2} = 220 \sqrt{1 + \frac{8}{3}} \approx 421(V) \Rightarrow$ Chọn C.

Câu 210. Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos \omega t (V)$ (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Cố định $\omega = \omega_0$ thay đổi L đến giá trị L_0 thì $U_{L_{\max}} = U_1$. Cố định $L = L_0$ thay đổi ω đến giá trị ω_1 thì $U_{C_{\max}} = U_2$ và đến giá trị ω_2 thì $U_{L_{\max}} = U_3$. Biết $U_1 = 0,9U_3$ và $CR^2 < 2L_0$. Giá trị U_2 gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 230 V. B. 255 V. C. 225 V. D. 250 V.

Hướng dẫn

* Đặt $\frac{R^2 C}{L_0} = 2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \Rightarrow \frac{U_0}{R^2 C} = \frac{n}{2(n-1)}$

* Khi $\omega = \omega_0$ thay đổi L: $U_1 = U_{L_{\max}} = U \frac{\sqrt{R^2 + Z_C^2}}{R} \Leftrightarrow Z_L = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C}$

$\Leftrightarrow R^2 + Z_C^2 = \frac{L_0}{C} \Rightarrow U_1 = U_{L_{\max}} = U \sqrt{\frac{L_0}{R^2 C}} = U \sqrt{\frac{n}{2(n-1)}}$

* Khi $L = L_0$ thay đổi ω , theo định lý BHD4: $U_2 = U_3 = U_{LC_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}}$

* Vì $U_1 = 0,9U_2$ nên $U \sqrt{\frac{n}{2(n-1)}} = 0,9 \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} \Rightarrow n = \frac{50}{31}$

$\Rightarrow U_2 = \frac{200}{\sqrt{1-(50/31)^2}} \approx 254,9(V) \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 211. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t (V)$ (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được, cố định $\omega = \omega_0$, thay đổi L đến giá trị L_0 thì $U_{L_{\max}} = U_1$. Cố định $L = L_0$ thay đổi ω đến giá trị ω_1 thì $U_{C_{\max}} = U_2$ và đến giá trị ω_2 thì $U_{L_{\max}} = U_3$. Biết $U_1 = \sqrt{7}U_3/3$ và $CR^2 < 2L_0$. Tìm ω_2/ω_1 .

- A. 1,6. B. 1,8. C. 1,9. D. 1,5.

Hướng dẫn

* Đặt $\frac{R^2 C}{L_0} = 2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \Rightarrow \frac{L_0}{R^2 C} = \frac{n}{2(n-1)}$

* Khi $\omega = \omega_0$ thay đổi L: $U_1 = U_{L_{\max}} = U \frac{\sqrt{R^2 + Z_C^2}}{R} \Leftrightarrow Z_L = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C}$

$\Leftrightarrow R^2 + Z_C^2 = \frac{L_0}{C} \Rightarrow U_1 = U_{L_{\max}} = U \sqrt{\frac{L_0}{R^2 C}} = U \sqrt{\frac{n}{2(n-1)}}$

* Khi $L = L_0$ thay đổi ω , theo định lý BHD4: $U_2 = U_3 = U_{LC_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}}$

$\Rightarrow \frac{U_1}{U_3} = \frac{\sqrt{\frac{n}{2(n-1)}}}{\frac{1}{\sqrt{1-n^{-2}}}} = \sqrt{\frac{n+1}{2n}} \xrightarrow{\frac{U_1}{U_3} = \frac{\sqrt{7}}{3}} n = 1,8 = \frac{\omega_2}{\omega_1} \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 212. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t (V)$ (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được, cố định $\omega = \omega_0$, thay đổi L đến giá trị L_0 thì $U_{L_{\max}} = U_1$. Cố định $L = L_0$ thay đổi ω đến giá trị ω_1 thì $U_{C_{\max}} = U_2$. Giá trị k không thể là ?

- A. 0,86. B. 0,87. C. 0,92. D. 0,98.

Hướng dẫn

* Đặt $\frac{R^2 C}{L_0} = 2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \Rightarrow \frac{L_0}{R^2 C} = \frac{n}{2(n-1)}$

* Khi $\omega = \omega_0$ thay đổi L: $U_1 = U_{L_{\max}} = U \frac{\sqrt{R^2 + Z_C^2}}{R} \Leftrightarrow Z_L = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C}$

$$\Leftrightarrow R^2 + Z_C^2 = \frac{L_0}{C} \Rightarrow \begin{cases} U_1 = U_{L_{\max}} = U \sqrt{\frac{L_0}{R^2 C}} = U \sqrt{\frac{n}{2(n-1)}} \\ R^2 < \frac{L_0}{C} \Rightarrow \frac{L_0}{R^2 C} = \frac{n}{2(n-1)} > 1 \Rightarrow \frac{1}{2} < \frac{1}{n} < 1 \end{cases}$$

* Khi $L = L_0$ thay đổi ω , theo định lý BHD4: $U_2 = U_{LC_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}}$

$$\Rightarrow k = \frac{U_1}{U_2} = \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)} \xrightarrow{\frac{1}{2} < \frac{1}{n} < 1} \frac{\sqrt{3}}{2} < k < 1 \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 213. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R , tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L . Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử thỏa mãn $2U_L = 3U_R = 4U_C = 120$ V. Khi $\omega = \omega_2$ thì $U_{C_{\max}}$. Giá trị $U_{C_{\max}}$ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 120 V. B. 50 V. C. 60V. D. 105 V.

Hướng dẫn

* Khi $\omega = \omega_1$: $U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = \sqrt{40^2 + (60 - 30)^2} = 50$ (V)

Đặt $2\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{R^2 C}{L} = \frac{R^2}{Z_L Z_C} = \frac{U_R^2}{U_L U_C} = \frac{40^2}{60 \cdot 30} \Rightarrow n = 1,8$

* Theo định lý BHD4: $U_{L_{\max}} = U_{C_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} = \frac{50}{\sqrt{1-1,8^{-2}}} = 60,13$ (V)

$\Rightarrow$ Chọn C.

Câu 214. Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R , tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L . Khi ω thay đổi thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại là $U_{C_{\max}}$ và điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RL cực đại là $U_{RL_{\max}}$. Nếu $U_{C_{\max}} = 250$ V thì $U_{RL_{\max}}$ là

- A. 320V. B. 280 V. C. 311V. D. 305 V.

Hướng dẫn

Đặt $\frac{R^2 C}{L} = 2\left(1 - \frac{1}{n}\right) = 2p(p-1)$

* Theo định lý BHD4:
$$\begin{cases} U_{L_{\max}} = U_{C_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} \Rightarrow 250 = \frac{200}{\sqrt{1-n^{-2}}} \Rightarrow n = \frac{5}{3} \xrightarrow{2\left(1-\frac{1}{n}\right)=2p(p-1)} p = 1,306 \\ U_{RL_{\max}} = U_{RC_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1-p^{-2}}} = \frac{200}{\sqrt{1-1,306^{-2}}} = 311 \text{ (V)} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn C.

Câu 215. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C . Khi $\omega = \omega_0$ điện áp hiệu dụng trên R cực đại. Khi $\omega = \omega_0 - 3,733\pi$ rad/s thì điện áp hiệu dụng trên L bằng $0,8U$. Khi $\omega = 5\omega_0 / 6$ thì điện áp hiệu dụng trên RC cực đại. Giá trị ω_0 gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 42π rad/s. B. 110π rad/s. C. 38π rad/s. D. 50π rad/s.

Hướng dẫn

* Theo BHD4: $\omega_{RC} = \frac{\omega_0}{\sqrt{p}} \xrightarrow{\omega_{RC} = \frac{5\omega_0}{6}} p = 1,44 \xrightarrow{\frac{R^2 C}{2L} = 1 - n^{-1} = (p-1)p} n^{-1} = \frac{229}{625}$

* Từ $U_L = IZ_L = \frac{U\omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right) \frac{1}{LC} \frac{1}{\omega^2} + 1}} = kU$

$$\Rightarrow \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 2n^{-1} \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \xrightarrow{\substack{k=0,8 \\ n^{-1}=\frac{229}{625}}} \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 = 1,2011515$$

$$\xrightarrow{\omega = \omega_0 - 3,733\pi} \omega_0 = 42,637 \text{ (rad/s)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 216. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(2\pi ft + \varphi_u)$ (V) (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C sao cho $9L = 5CR^2$. Lần lượt cho $f = x$ Hz, $f = x^2 - 1200$ Hz và $f = y$ Hz thì điện áp hiệu dụng trên C cực đại, điện áp hiệu dụng trên L cực đại và điện áp hiệu dụng trên R cực đại. Tính y .

- A. 50Hz B. 40 Hz. C. $40\sqrt{10}$ Hz. D. $50\sqrt{10}$ Hz.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } 9L = 5C^2 \Rightarrow 1 - \frac{1}{n} = \frac{R^2 C}{2L} = 0,9 \Rightarrow n = 10$$

$$\xrightarrow{\text{BHD4}} \begin{cases} n = \frac{f_L}{f_C} \Rightarrow 10 = \frac{x^2 - 1200}{x} \Rightarrow x = 40 \\ f_R = f_C \sqrt{n} = 40\sqrt{10} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ BHD5 HAI GIÁ TRỊ CỦA BIẾN SỐ ĐỂ $U_X = kU$.

Định lý BHD5:

1) Mạch RLC, khi L thay đổi thì $U_{L\max} = k_0 U$. Nếu hai giá trị L_1 và L_2 để $U_L = kU$ thì:

$$\frac{L_2}{L_1} + \frac{L_1}{L_2} + 2 = 4 \frac{1 - k_0^{-2}}{1 - k^{-2}}$$

2) Mạch RLC, khi C thay đổi thì $U_{C\max} = k_0 U$. Nếu hai giá trị C_1 và C_2 để $U_C = kU$ thì

$$\frac{C_2}{C_1} + \frac{C_1}{C_2} + 2 = 4 \frac{1 - k_0^{-2}}{1 - k^{-2}}$$

3) Mạch RLC, khi ω thay đổi thì $U_{L\max} = U_{C\max} = k_0 U$. Nếu hai giá trị ω_1 và ω_2 để $U_L = kU$ (hoặc $U_C = kU$) thì

$$\left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 + \left(\frac{\omega_1}{\omega_2} \right)^2 + 2 = 4 \frac{1 - k_0^{-2}}{1 - k^{-2}}$$

4) Mạch RLC, khi R thay đổi thì mạch tiêu thụ công suất cực đại $P_{\max}$. Nếu hai giá trị R_1 và R_2 để mạch tiêu thụ công suất P thì:

$$\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_1}{R_2} + 2 = \frac{P_{\max}^2}{P^2}$$

Phương pháp chung: Biến đổi về phương trình bậc 2 rồi áp dụng định lý Viet

$$y = ax^2 - bx + c \Leftrightarrow ax^2 - bx + (c - y) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{b}{2a} \sqrt{\frac{c - y_0}{a}} \\ x_1 + x_2 = \frac{b}{a}; x_1 x_2 = \frac{c - y}{a} \end{cases}$$

(Các bài toán thường gặp $a, b > 0$)

* Khi L thay đổi:

$$U_L = IZ_L = \frac{UZ_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow (R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{L1}} = \frac{Z_C}{R^2 + Z_C^2} = \sqrt{\frac{1 - k_0^{-2}}{R^2 + Z_C^2}} \\ \frac{1}{Z_{L1}} \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1 - k^{-2}}{R^2 + Z_C^2} \\ \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{Z_{L2}}{Z_{L1}} + \frac{Z_{L1}}{Z_{L2}} + 2 = 4 \frac{1 - k_0^{-2}}{1 - k^{-2}} \Rightarrow \frac{L_2}{L_1} + \frac{L_1}{L_2} = 4 \frac{1 - k_0^{-2}}{1 - k^{-2}}$$

* Khi C thay đổi:

$$U_C = IZ_C = \frac{UZ_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_L^2) \frac{1}{Z_C^2} - 2Z_L \cdot \frac{1}{Z_C} + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow (R^2 + Z_L^2) \frac{1}{Z_C^2} - 2Z_L \cdot \frac{1}{Z_C} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{C1}} = \frac{Z_L}{R^2 + Z_L^2} = \sqrt{\frac{1 - k_0^{-2}}{R^2 + Z_L^2}} \\ \frac{1}{Z_{C1}} \frac{1}{Z_{C2}} = \frac{1 - k^{-2}}{R^2 + Z_L^2} \\ \frac{1}{Z_{C1}} + \frac{1}{Z_{C2}} = \frac{2Z_L}{R^2 + Z_L^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{Z_{C2}}{Z_{C1}} + \frac{Z_{C1}}{Z_{C2}} + 2 = 4 \frac{1-k_0^2}{1-k^{-2}} \Rightarrow \frac{C_2}{C_1} + \frac{C_1}{C_2} + 2 = 4 \frac{1-k_0^2}{1-k^{-2}}$$

* Khi ω thay đổi:

$$U_C = IZ_C = \frac{U \frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{L^2 C^2 \omega^4 - 2 \left(LC - \frac{R^2 C^2}{2}\right) \omega^2 + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow L^2 C^2 \omega^4 - 2 \left(LC - \frac{R^2 C^2}{2}\right) \omega^2 + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \omega_C^2 = \left(\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}\right) = \frac{\sqrt{1-k_0^2}}{LC} \\ \omega_1^2 \omega_2^2 = \frac{1-k^{-2}}{L^2 C^2} \\ \omega_1^2 + \omega_2^2 = 2 \left(\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right)^2 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 + 2 = 4 \frac{1-k_0^2}{1-k^{-2}}$$

EMBED Equation.DSMT4

* Khi ω thay đổi:

$$U_L = IZ_L = \frac{U \omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} \omega^4 - 2 \left(\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}\right) \frac{1}{\omega^2} + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow \frac{1}{L^2 C^2} \omega^4 - 2 \left(\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}\right) \frac{1}{\omega^2} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\omega_L^2} = LC - \frac{R^2 C^2}{2} = LC \sqrt{1-k_0^2} \\ \frac{1}{\omega_1^2} \frac{1}{\omega_2^2} = L^2 C^2 (1-k^{-2}) \\ \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} = 2 \left(LC - \frac{R^2 C^2}{2}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right)^2 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 + 2 = 4 \frac{1-k_0^2}{1-k^{-2}}$$

* Khi R thay đổi: $P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_{LC}^2} \Leftrightarrow R^2 - \frac{U^2}{P} R + Z_{LC}^2 = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_0 = \frac{U^2}{2P_{\max}} = Z_{LC}; R_1 R_2 = Z_{LC}^2 \\ R_1 + R_2 = \frac{U^2}{P} \end{cases} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_2}{R_1} + 2 = 4 \frac{P_{\max}^2}{P^2}$$

Câu 217. (340329BT) Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos(\omega + \varphi)$ (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R , tụ điện có điện dung C , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng $U\sqrt{10}$. Khi $L = L_1$ và $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đều bằng $1,5U$. Tính $L_1/L_2 + L_2/L_1$.

A. 1,24.

B. 1,50.

C. 3,43.

D. 4,48.

Hướng dẫn

* Khi L thay đổi:

$$U_L = IZ_L = \frac{U Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow (R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{L1}} \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1-k^{-2}}{R^2 + Z_C^2} \\ \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{Z_{L2}}{Z_{L1}} + \frac{Z_{L1}}{Z_{L2}} + 2 = 4 \frac{1-k_0^{-2}}{1-k^{-2}} \Rightarrow \frac{L_2}{L_1} + \frac{L_1}{L_2} = -2 + 4 \frac{1-0,1}{1-1,5^{-2}} = 4,48 \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 218. (340330BT) Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$ (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R , tụ điện có điện dung C thay đổi được, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L . Điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại bằng $5U/3$. Khi $C = C_1$ và $C = C_1 + 16/\pi$ (pF) thì điện áp hiệu dụng trên tụ đều bằng $U\sqrt{2,5}$. Tính C_1 .

- A. $12/\pi$ (μF). B. $40/\pi$ (μF). C. $18/\pi$ (μF). D. $24/\pi$ (μF).

Hướng dẫn

* Khi C thay đổi: $U_C = IZ_C = \frac{UZ_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_L^2) \frac{1}{Z_C^2} - 2Z_L \cdot \frac{1}{Z_C} + 1}} = kU$

$$\Rightarrow (R^2 + Z_L^2) \frac{1}{Z_C^2} - 2Z_L \cdot \frac{1}{Z_C} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{C1}} \frac{1}{Z_{C2}} = \frac{1-k^{-2}}{R^2 + Z_L^2} \\ \frac{1}{Z_{C1}} + \frac{1}{Z_{C2}} = \frac{2Z_L}{R^2 + Z_L^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{Z_{C2}}{Z_{C1}} + \frac{Z_{C1}}{Z_{C2}} + 2 = 4 \frac{1-k_0^{-2}}{1-k^{-2}} \Rightarrow \frac{C_2}{C_1} + \frac{C_1}{C_2} = 4 \frac{1-0,36}{1-0,4} - 2$$

$$\Rightarrow \frac{C_2}{C_1} = \frac{5}{3} \xrightarrow{C_2 - C_1 = \frac{16}{\pi} (\mu F)} C_1 = \frac{24}{\pi} (\mu F) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 219. (340331BT) Đặt điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R , tụ điện có điện dung C , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L sao cho $2L > R^2C$. Khi $\omega = \omega_1$ và $\omega = \omega_2$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ cùng bằng 115 V. Nếu $\omega_1/\omega_2 + \omega_2/\omega_1 = 2,66$ thì điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ là bao nhiêu?

- A. 144,0 V. B. 132,6 V. C. 155,6 V. D. 122,5 V.

Hướng dẫn

* Khi ω thay đổi: $U_C = IZ_C = \frac{U \frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{L^2 C^2 \omega^4 - 2\left(LC - \frac{R^2 C^2}{2}\right) \omega^2 + 1}} = kU$

$$\Rightarrow L^2 C^2 \omega^4 - 2\left(LC - \frac{R^2 C^2}{2}\right) \omega^2 + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \omega_C^2 = \left(\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}\right) = \frac{\sqrt{1-k_0^{-2}}}{LC} \\ \omega_1^2 \omega_2^2 = \frac{1-k^{-2}}{L^2 C^2} \\ \omega_1^2 + \omega_2^2 = 2\left(\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1-k_0^{-2}} = 1 - \frac{R^2 C}{2L} = \frac{\sqrt{1-k^{-2}}}{2} \left(\frac{\omega_1}{\omega_2} + \frac{\omega_2}{\omega_1}\right) = 0,656778 \Rightarrow k_0 = 1,326$$

$$\Rightarrow U_{C_{\max}} = k_0 U = 132,6 (V) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Câu 220. (340332BT) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C . Khi $f = 35$ Hz hoặc $f = 77$ Hz thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện có cùng giá trị $1,1U$. Khi f thay đổi thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại là xU . Tính x .

- A. 1,2. B. 1,25. C. 1,35. D. 1,4.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} f_1^2 + f_2^2 = 2f_C^2 \\ f_1^2 f_2^2 = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) f_R^4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{f_C^2}{f_L^2} = \frac{f_C^4}{f_L^2 f_C^2} = \frac{f_C^4}{f_R^4} = \frac{(f_1^2 + f_2^2)}{4f_1^2 f_2^2} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{(35^2 + 77^2)}{4 \cdot 35^2 \cdot 77^2} \left(1 - \frac{1}{1,1^2}\right) \approx 0,3057$$

$$\Rightarrow U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{f_C^2}{f_L^2}}} = xU \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{f_C^2}{f_L^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,3057}} \approx 1,2 \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 221. (340333BT) Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi)$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R , tụ điện có điện dung C , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L sao cho $2L > R^2C$. Khi ω thay đổi điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại là $1,25U$. Khi $\omega = 12000$ rad/s và $\omega = \omega_2 < 12000$ rad/s thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cùng bằng $1,248U$. Tính ω_2 .

- A. 10328 rad/s. B. 10126 rad/s. C. 11126 rad/s. D. 11156 rad/s.

Hướng dẫn

$$U_L = IZ_L = \frac{U\omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2\left(\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}\right) \frac{1}{\omega^2} + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow \frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2\left(\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}\right) \frac{1}{\omega^2} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\omega_L^2} = LC - \frac{R^2 C^2}{2} = LC\sqrt{1 - k_0^{-2}} \\ \frac{1}{\omega_1^2} \frac{1}{\omega_2^2} = L^2 C^2 (1 - k^{-2}) \\ \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} = 2\left(LC - \frac{R^2 C^2}{2}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right)^2 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 + 2 = 4 \frac{1 - k_0^{-2}}{1 - k^{-2}} \Rightarrow \frac{\omega_1}{\omega_2} + \frac{\omega_2}{\omega_1} = 2\sqrt{\frac{1 - k_0^{-2}}{1 - k^{-2}}} = 2\sqrt{\frac{1 - 1,25^2}{1 - 1,248^2}}$$

$$\Rightarrow \omega_2 = 11126 \text{ (rad/s)} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 222. Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi)$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R , tụ điện có điện dung C , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L . Khi $R = R_1$ và $R = R_2$ thì công suất tiêu thụ trên mạch đều bằng $120W$. Nếu $R_1/R_2 + R_2/R_1 = 4,25$ thì công suất mạch tiêu thụ cực đại là bao nhiêu?

- A. 127,5W. B. 150 W. C. 180 W. D. 300 W.

Hướng dẫn

$$* \text{ Khi } R \text{ thay đổi: } P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_{LC}^2} \Leftrightarrow R^2 - \frac{U^2}{P} R + Z_{LC}^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} R_0 = \frac{U^2}{2P_{\max}} = Z_{LC} \\ R_1 R_2 = Z_{LC}^2 \\ R_1 + R_2 = \frac{U^2}{P} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_1 R_2 = Z_{LC}^2 = \left(\frac{U^2}{2P_{\max}}\right)^2 \\ (R_1 + R_2)^2 = \left(\frac{U^2}{P}\right)^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_2}{R_1} + 2 = \left(\frac{2P_{\max}}{P}\right)^2 \Rightarrow \sqrt{4,25 + 2} = \frac{2P_{\max}}{120}$$

$$\Rightarrow P_{\max} = 150 \text{ (W)} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Câu 223. Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi)$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R , tụ điện có điện dung C , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L sao cho $2L > R^2C$. Khi $\omega = \omega_1$ và $\omega = 2\omega_1$ thì điện áp hiệu dụng trên L cùng bằng 160 V. Điện áp hiệu dụng cực đại trên L gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 170 V. B. 175 V. C. 180 V. D. 185 V.

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Theo BHD 5: $\left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right)^2 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 + 2 = 4 \frac{1-k_0^{-2}}{1-k^{-2}} \Leftrightarrow \left(\frac{\omega_1}{\omega_2} + \frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 = 4 \frac{1-k_0^{-2}}{1-k^{-2}}$

$\frac{\omega_2=2}{\omega_1=160} \rightarrow k_0 = 1,2326 \Rightarrow U_{L_{\max}} = k_0 U = 174(V)$
 $k = \frac{100\sqrt{2}}{100\sqrt{2}} \Rightarrow$ Chọn B

Câu 224. Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R , tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L với $2L > R^2C$. Khi $f = f_0$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và điện áp hiệu dụng trên L có cùng giá trị 200 V. Khi $f = f_1$ và $f = f_2 > f_1$ thì điện áp hiệu dụng trên C đều bằng 220 V. Tỉ số f_2/f_1 gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 2,95. B. 1,85. C. 1,44. D. 1,72.

Hướng dẫn

* Khi $f = f_0$ thì $U_R = U_L = U \Rightarrow$ Mạch cộng hưởng $\Rightarrow R = Z_L = Z_C$

$\Rightarrow n^{-1} = 1 - \frac{R^2C}{2L} = 1 - \frac{R^2}{2Z_L Z_C} = 0,5 \Rightarrow k_0 = \frac{1}{\sqrt{1-n^{-2}}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$

* Theo BHD5: $\frac{\omega_2}{\omega_1} + \frac{\omega_1}{\omega_2} = 2\sqrt{\frac{1-k_0^{-2}}{1-k^{-2}}} \xrightarrow[k=\frac{1}{1,1^2}]{k_0^{-2}=\frac{3}{4}} \frac{\omega_2}{\omega_1} = 1,86 \Rightarrow$ Chọn B

Câu 225. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U không đổi, (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C sao cho $CR^2 < 2L$. Khi $\omega = \omega_1$ và $\omega = 2\omega_1 > \omega_1$ thì điện áp hiệu dụng trên L đều là $U\sqrt{2}$. Khi $\omega = \omega_0$ thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại và bằng $4U/\sqrt{7}$. Nếu $\omega_1\omega_2 = 200\sqrt{2}$ (rad/s)² thì ω_1 là

- A. 20 rad/s. B. $10\sqrt{2}$ rad/s. C. 40rad/s. D. $5\sqrt{2}$ rad/s.

Hướng dẫn

* Theo BHD5: $\frac{\omega_2}{\omega_1} + \frac{\omega_1}{\omega_2} = 4 \frac{1-k_0^{-2}}{1-k^{-2}} \xrightarrow[k=\frac{1}{\sqrt{2}}]{k_0^{-2}=\frac{4}{7}} \frac{\omega_1}{\omega_2} + \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{3}{\sqrt{2}}$

$\frac{\omega_2=200\sqrt{2}}{\omega_1} \rightarrow \omega_1 = 10\sqrt{2} \Rightarrow$ Chọn B

KINH NGHIỆM PHỐI KẾT HỢP TN2 VÀ BHD4

Câu 226. Cho mạch điện nối tiếp theo thứ tự gồm tụ điện C , điện trở R , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos 2\pi ft$, với U_0 không đổi còn f thay đổi được. Ban đầu, tần số được giữ là $f = f_1$, thay đổi L đến khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn chứa R và L cực đại thì cô định giá trị L này, đồng thời nhận thấy giá trị của L thỏa mãn $L > R_2C/2$. Sau đó, cho f thay đổi đến khi $f = f_2 = f_1/\sqrt{2}$ thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đạt cực đại. Bây giờ muốn cường độ dòng điện trong mạch đạt cực đại cần phải tăng hay giảm tần số bao nhiêu lần so với f_2 .

- A. Tăng $2\sqrt{3}/3$ lần. B. Tăng $4\sqrt{3}/3$ lần. C. Tăng $4\sqrt{3}/3$ lần D. Giảm $2\sqrt{3}/3$ lần.

Hướng dẫn

* Đặt $\frac{R^2C}{L} = 2n^2 - 2n; \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

* Định lý thống nhất 2: $U_{RL_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1-\frac{Z_C}{Z_L}}} = \frac{UZ_L}{R} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\omega_1^2 LC}}} = \frac{\omega_1 L}{R}$

$\Rightarrow \omega_1 = \omega_0 \sqrt{2n^2 - 2n + 1}$

* Định lý BHD4: $\omega_2 = \omega_C = \frac{\omega_0}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\omega_1 = \sqrt{2}\omega_2} \sqrt{n} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \Rightarrow$ Chọn D.

Câu 227. Cho mạch điện nối tiếp theo thứ tự gồm tụ điện C , điện trở R , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos 2\pi ft$, với U_0 không đổi còn f thay đổi được. Ban đầu, tần số được giữ là $f = f_1$, thay đổi L đến khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn chứa R và L cực đại thì cô định giá trị L này, đồng thời nhận thấy giá trị của L thỏa mãn $L > R_2C/2$. Sau đó, cho f thay đổi đến khi $f = f_2 = f_1/\sqrt{2}$ hiệu điện thế hai đầu đoạn chứa R và C cực đại. Bây giờ muốn cường độ dòng điện trong mạch đạt cực đại cần phải tăng hay giảm tần số bao nhiêu lần so với f_2 .

- A. Tăng 1,244 lần. B. Tăng 1,154 lần. C. Tăng 4/3 lần. D. Tăng 1,115 lần.

Hướng dẫn

* Đặt $\frac{R^2C}{L} = 2p^2 - 2p; \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Định lý thông nhất 2: $U_{RL\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_C}{Z_L}}} = \frac{UZ_L}{R} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{\omega_1^2 LC}}} = \frac{\omega_1 L}{R}$

$\Rightarrow \omega_1 = \omega_0 \sqrt{2p^2 - 2p + 1}$

* Định lý BHD4: $\omega_2 = \omega_C = \frac{\omega_0}{\sqrt{p}} \xrightarrow{\omega_1 = \sqrt{2}\omega_2} \sqrt{p} = 1,115 \Rightarrow$ Chọn D.

KINH NGHIỆM PHỐI KẾT HỢP VIET VÀ BHD4

Câu 228. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm, điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi $\omega = \omega_1$ và $\omega = \omega_2$ thì điện áp hiệu dụng trên L đều bằng $2U / \sqrt{3}$. Khi $\omega = \omega_3$ thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại và giá trị đó bằng $2U / \sqrt{2}$. Tìm tổng các giá trị khác nhau của $K = \frac{\omega_1^2 + 2\omega_2^2}{\omega_3^2}$

A. 7,8.

B. 9,8.

C. 10,8.

D. 15,7.

Hướng dẫn

* Theo BHD4:
$$\begin{cases} U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} \Leftrightarrow \frac{2U}{\sqrt{2,2}} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} \Rightarrow n^{-1} = 0,3\sqrt{5} \\ \omega_3 = \omega_L = \sqrt{\frac{n}{LC}} = \omega_0 \sqrt{n} \Rightarrow \omega_3^2 = \frac{\omega_0^2}{0,3\sqrt{5}} \end{cases}$$

* Từ $U_L = IZ_L = \frac{U\omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2\left(\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}\right) \frac{1}{\omega^2} + 1}} = kU$

$\Rightarrow \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4 - 2n^{-1} \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \left(\frac{\omega_0}{\omega^L}\right)^2 = n^{-1} \pm \sqrt{n^{-2} + k^{-2} - 1} \left[\begin{matrix} 0,1\sqrt{5} \\ 0,5\sqrt{5} \end{matrix} \right]$

$$\Rightarrow \begin{cases} K_1 = \frac{\omega_1^2 + 2\omega_2^2}{\omega_3^2} = \frac{\frac{1}{0,1\sqrt{5}} + 2\frac{1}{0,5\sqrt{5}}}{\frac{1}{0,3\sqrt{5}}} = 4,5 \\ K_2 = \frac{\omega_1^2 + 2\omega_2^2}{\omega_3^2} = \frac{\frac{1}{0,5\sqrt{5}} + 2\frac{1}{0,1\sqrt{5}}}{\frac{1}{0,3\sqrt{5}}} = 6,6 \end{cases} \Rightarrow K_1 + K_2 = 10,8 \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 229. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm, điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi $\omega = 100\pi$ rad/s điện áp hiệu dụng trên R cực đại. Khi $\omega = 91\pi$ rad/s thì điện áp hiệu dụng trên L bằng 1,15U. Tìm ra để điện áp hiệu dụng trên C cực đại.

A. 84π rad/s.

B. 110π rad/s.

C. 78π rad/s.

D. 86π rad/s.

Hướng dẫn

* Từ $U_L = IZ_L = \frac{U\omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2\left(\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}\right) \frac{1}{\omega^2} + 1}} = kU$

$\Rightarrow \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4 - 2n^{-1} \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \left(\frac{\omega_0}{\omega^L}\right)^2 = n^{-1} \pm \sqrt{n^{-2} + k^{-2} - 1}$

$\Rightarrow \left(\frac{100\pi}{91\pi}\right)^2 = n^{-1} \pm \sqrt{n^{-2} + 1,15^{-2} - 1} \Rightarrow n^{-1} = 0,70476$

* Theo BHDT: $\omega_C = \sqrt{\frac{1}{nLC}} = \omega_0 \sqrt{n^{-1}} = 100\pi \sqrt{0,70476} = 84\pi \text{ (rad/s)} \Rightarrow$ Chọn A.

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Câu 230. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Khi $\omega = 100\pi$ rad/s điện áp hiệu dụng trên R cực đại. Khi $\omega = 91\pi$ rad/s thì điện áp hiệu dụng trên L bằng $1,15U$. Tìm ra để điện áp hiệu dụng trên RC cực đại.

- A. 84π rad/s. B. 110π rad/s. C. 11π rad/s. D. 90π rad/s.

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} * \text{ Từ } U_L = IZ_L &= \frac{U\omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2\left(\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}\right) \frac{1}{\omega^2} + 1}} = kU \\ \Rightarrow \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4 - 2n^{-1}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= 0 \Rightarrow \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 = n^{-1} \pm \sqrt{n^{-2} + k^{-2} - 1} \\ \Rightarrow \left(\frac{100\pi}{91\pi}\right)^2 &= n^{-1} \pm \sqrt{n^{-2} + 1,15^{-2} - 1} \Rightarrow n^{-1} = 0,70476 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \text{ Theo BHD4: } \begin{cases} \frac{R^2 C}{2L} = 1 - n^{-1} = (p-1)p \Rightarrow p = 1,2384 \\ \omega_{RC} = \sqrt{\frac{1}{pLC}} = \frac{\omega_0}{\sqrt{p}} = \frac{100\pi}{\sqrt{1,2384}} = 90\pi \text{ (rad/s)} \end{cases} &\Rightarrow \text{ Chọn D.} \end{aligned}$$

Câu 231. Đặt điện áp $u = 220\sqrt{2} \cos(\omega t - \pi/6)$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 6,25/\pi$ H và tụ điện có điện dung $C = 10^{-3}/(4,8\pi)$ F. Khi $\omega = 60\sqrt{2}\pi$ rad/s hoặc $\omega = 80\sqrt{2}\pi$ rad/s thì điện áp hiệu dụng trên L bằng nhau. Khi ω thay đổi, điện áp hiệu dụng trên L lớn nhất là

- A. $220,77$ V. B. $150\sqrt{2}$ V C. $180,68$ V. D. 200 V.

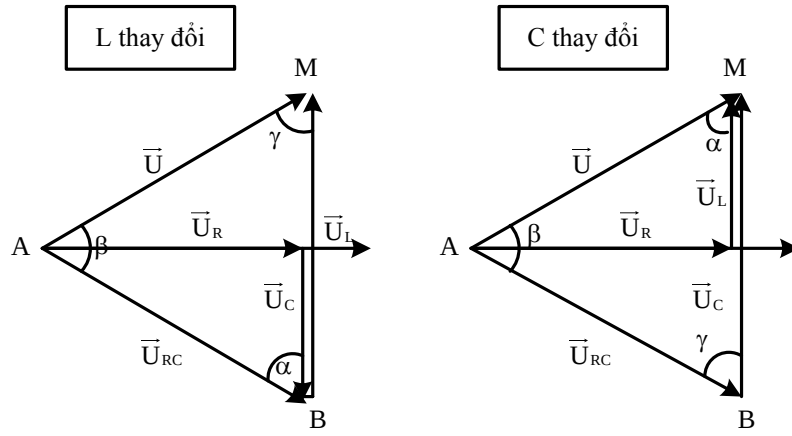
Hướng dẫn

$$\begin{aligned} * \text{ Từ } U_L = IZ_L &= \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{L}\right) \frac{1}{LC} \frac{1}{\omega^2} + 1}} = \frac{U}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4 - 2n^{-1}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + 1}} \\ \begin{cases} \xrightarrow{U_{L1}=U_{L2}} \left(\frac{\omega_0}{\omega_1}\right)^2 + \left(\frac{\omega_0}{\omega_1}\right)^2 = 2n^{-1} \Rightarrow n^{-1} = \frac{1}{12} \\ U_L = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} = 220,77 \text{ (V)} \end{cases} \end{aligned}$$

TỔNG $(U_{RL} + U_C)_{\max}$ HOẶC $(U_{RC} + U_L)_{\max}$ KHI C THAY ĐỔI (L THAY ĐỔI)

$$* \text{ Khi L thay đổi: } \left(U_{RC} + U_L \right)_{\max} = \frac{U}{\sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{U}{\sin \varphi} \Leftrightarrow Z_{RC} = Z_L \text{ với } \tan \alpha = \frac{R}{2}.$$

$$* \text{ Khi C thay đổi: } \left(U_{RL} + U_C \right)_{\max} = \frac{U}{\sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{U}{-\sin \varphi} \Leftrightarrow Z_{RL} = Z_C \text{ với } \tan \alpha = \frac{R}{Z_L}$$



CHỨNG MINH

* Khi L thay đổi: $\frac{U}{\sin \alpha} = \frac{U_L}{\sin \beta} = \frac{U_{RC}}{\sin \gamma} = \frac{U_L + U_{RC}}{2 \sin \frac{\beta + \gamma}{2} \cos \frac{\beta - \gamma}{2}} = \frac{U_L + U_{RC}}{2 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta - \gamma}{2}}$

$(U_L + U_{RC}) = \frac{U}{\sin \frac{\alpha}{2}} \cos \frac{\beta - \gamma}{2} \Rightarrow (U_L + U_{RC})_{\max} = \frac{U}{\sin \frac{\alpha}{2}} \Leftrightarrow$ Tam giác AMB cân tại M

* Khi C thay đổi: $\frac{U}{\sin \alpha} = \frac{U_C}{\sin \beta} = \frac{U_{RL}}{\sin \gamma} = \frac{U_C + U_{RL}}{2 \sin \frac{\beta + \gamma}{2} \cos \frac{\beta - \gamma}{2}} = \frac{U_C + U_{RL}}{2 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta - \gamma}{2}}$

$(U_C + U_{RL}) = \frac{U}{\sin \frac{\alpha}{2}} \cos \frac{\beta - \gamma}{2} \Rightarrow (U_C + U_{RL})_{\max} = \frac{U}{\sin \frac{\alpha}{2}} \Leftrightarrow$ Tam giác AMB cân tại M

Câu 232. (340098BT) Đoạn mạch AB nối tiếp gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM là một cuộn dây có điện trở thuần $R = 40\sqrt{3}\Omega$ và độ tự cảm $L = 0,4/\pi$ H, đoạn mạch MB là một tụ điện có điện dung C thay đổi được, C có giá trị hữu hạn và khác không. Đặt vào AB một điện áp $u_{AB} = 120\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng $(U_{AM} + U_{MB})$ đạt giá trị cực đại. Tìm giá trị cực đại của tổng số này.

- A. 240 V. B. $120\sqrt{3}$ V. C. 120V. D. $120\sqrt{2}$ V.

Hướng dẫn

Tính $Z_L = \omega L = 40(\Omega) \Rightarrow \alpha = \arctan \frac{U_R}{U_L} = \arctan \frac{R}{Z_L} = \frac{\pi}{3}$

Áp dụng: $(U_{RL} + U_C)_{\max} = \frac{U}{\sin \frac{\alpha}{2}} = 240(V) \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 233. Cho mạch xoay chiều RCL nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Điều chỉnh L để tổng $(U_{RL} + U_L)_{\max}$ thì tổng này bằng $2U\sqrt{2}$. Khi đó công suất mạch là 210 W. Khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất là

- A. 215 W. B. 240 W. C. 250 W. D. 220 W.

Hướng dẫn

Cách 1:

* Khi L thay đổi

$(U_{RC} + U_L)_{\max} = \frac{U}{\sin \varphi} \Rightarrow \frac{(U_{RC} + U_L)_{\max} = 2U\sqrt{2}}{\sin \varphi} \Rightarrow \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{8}} \Rightarrow \cos^2 \varphi = \frac{7}{8}$

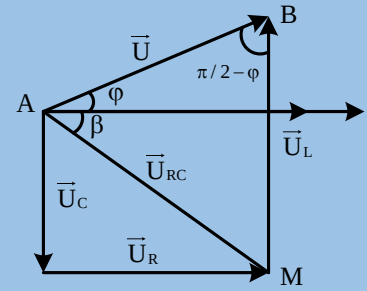
* Từ $P = P_{\max} \cos^2 \varphi \Rightarrow P_{\max} = 240(W) \Rightarrow$ Chọn B.

Cách 2:

* Tổng $(U_{RC} + U_L)_{\max}$ khi tam giác ABC cân tại M

$$\Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \frac{0,5AB}{MB} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{\sqrt{7}}{8}$$

* Từ $P = P_{\max} \cos^2 \varphi \Rightarrow P_{\max} = 240(W) \Rightarrow$ Chọn B.



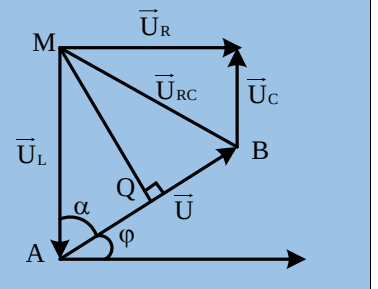
Cách 3:

Khi $(U_{RC} + U_L) = \max = 2\sqrt{2}U$ thì tam giác AMB cân tại M, Gọi Q là trung điểm AB thì

$$\cos \alpha = \frac{AQ}{AM} = \frac{0,5U}{U\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{8}} \Rightarrow \cos \varphi = \sin \alpha = \frac{\sqrt{7}}{8}$$

$$\Rightarrow P = P_{\max} \cos^2 \varphi \Rightarrow 210 = P_{\max} \frac{7}{8} \Rightarrow P_{\max} = 240(W)$$

Chú ý: Công thức giải nhanh $(U_{RC} + U_L)_{\max} = kU \Rightarrow \cos \varphi = \cos\left(\arcsin \frac{1}{k}\right)$



Câu 234. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U không đổi còn ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn AM chứa điện trở thuần R nối tiếp cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được, cố định $C = C_1$ thay đổi ω đến giá trị $\omega = \omega_C$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại khi đó hệ số công suất của mạch AB là k. Cố định $\omega = \omega_C$ thay đổi C để $(U_{AM} \perp U_{MB})$ cực đại thì lúc này hệ số công suất của đoạn mạch AB là 0,82. Giá trị k gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,8.

B. 0,2

C. 0,6

D. 0,4.

Hướng dẫn

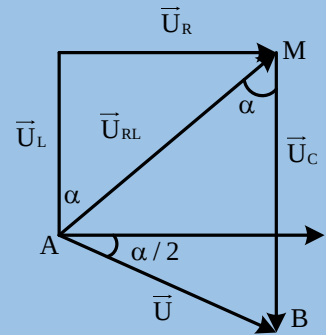
* Thay đổi ω để :

$$U_{C\max} : \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_L = n \\ R = \sqrt{2n-2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tan \alpha = \frac{R}{Z_L} = \sqrt{2n-2} \\ k = \cos \varphi = \sqrt{\frac{2}{n+1}} \end{cases}$$

* Thay đổi C để $(U_{AM} + U_{MB})_{\max}$ thì ΔAMB cân tại M $\Rightarrow |\varphi| = \alpha / 2$

$$\Rightarrow \alpha = 2|\varphi| = 2 \arccos 0,82 \Rightarrow n = 0,5 \tan^2 \alpha + 1 = 4,706$$

$$\Rightarrow k = \cos \varphi = \sqrt{\frac{2}{n+1}} = 0,59 \Rightarrow \text{Chọn C.}$$



Câu 235. Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm AM chứa cuộn dây có điện trở R, có độ tự cảm L và đoạn MB chứa tụ điện, cố định các tham số thay đổi chỉ điện trở đến giá trị R thì công suất toàn mạch cực đại, đồng thời lúc này nếu chỉ thay đổi f thì điện áp hiệu dụng trên tụ sẽ giảm. Cố định giá trị R và các thông số khác chỉ thay đổi C sao cho $(U_{AM} + U_{MB})_{\max}$ thì hệ số công suất của mạch AB là

A. 0,75.

B. 0,80.

C. 0,85.

D. 0,90.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} P_{\max} \Leftrightarrow R = |Z_L - Z_C| = Z_C - Z_L \\ U_{C\max} \Leftrightarrow Z_L = Z_C = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}} = \sqrt{Z_L Z_C - \frac{R^2}{2}} \Rightarrow 2Z_L (Z_C - Z_L) = R^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow Z_L = 0,5R$$

$$\text{* Khi } (U_{AM} + U_{MB})_{\max} \Leftrightarrow Z_{AM} = Z_{MB} \Leftrightarrow Z'_C = \sqrt{R^2 + Z_L^2} = 0,5R\sqrt{5}$$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z'_C)^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (0,5R - 0,5R\sqrt{5})^2}} = 0,85 \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 236. (340272BT) Đặt điện áp $u = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t + \varphi_u)$ (V) vào hai đầu mạch LRC mắc nối tiếp theo thứ tự đó (cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung C thay đổi được), thì dòng trong mạch có biểu thức $i = \cos(100\pi t)$ (A). Khi dùng hai vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu mạch RL và C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu các vôn kế lần lượt là $u_1 = U_{01} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V) và $u_2 = U_{02} \cos(100\pi t - \pi/2)$ (V). Tổng số chỉ lớn nhất của hai vôn kế là

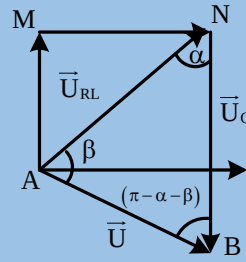
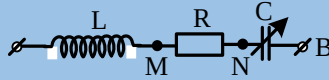
A. 850 V.

B. 600 V.

C. 700 V.

D. 880 V.

* Từ biểu thức suy ra: $\varphi_{RL} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$



$$\frac{U}{\sin \alpha} = \frac{U_{RL}}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{U_C}{\sin \beta} = \frac{U_{RL} + U_C}{\sin(\alpha + \beta) + \sin \beta} = \frac{U_{RL} + U_C}{2 \sin \frac{\alpha + 2\beta}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}$$

$$\Rightarrow U_{RL} + U_C = \frac{U}{\sin \frac{\alpha}{2}} \sin \frac{\alpha + 2\beta}{2} \Rightarrow (U_{RL} + U_C)_{\max} = \frac{U}{\sin \frac{\alpha}{2}} \Leftrightarrow \sin \frac{\alpha + 2\beta}{2} = 1$$

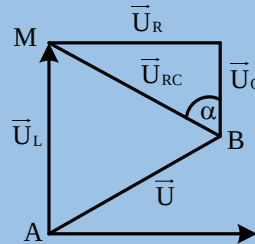
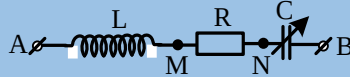
$$\Rightarrow (U_{RL} + U_C)_{\max} = \frac{U}{\sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{220}{\sin \frac{\pi}{12}} \approx 850(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 237. (340127BT) Đặt điện áp: $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Đoạn MB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Cố định $\omega = \omega_0$ thay đổi L đến giá trị $L = L_0$ thì tổng điện áp hiệu dụng ($U_{AM} + U_{MB}$) đạt giá trị cực đại thì hệ số công suất của mạch AB là $2/\sqrt{5}$. Cố định $L = L_0$ thay đổi ω để $U_{L\max}$ thì hệ số công suất mạch AB là

- A. 0,83. B. 0,95. C. 0,96. D. 0,80.

Hướng dẫn

Cố định $\omega = \omega_0$ thay đổi L.



$$\Rightarrow (U_L + U_{RC})_{\max} \Leftrightarrow \triangle AMB \text{ cân tại M hay } Z_L = \sqrt{R^2 + Z_C^2}.$$

$$\text{Đặt } Z_C = xR \text{ thì } Z_L = R\sqrt{x^2 + 1} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\sqrt{x^2 + 1} - x)^2}}$$

$$\text{Mà } \cos \varphi = 2/\sqrt{5} \text{ nên } x = 0,75 \Rightarrow \begin{cases} Z_C = 0,75R \\ Z_L = 1,25R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{L}{C} = Z_L Z_C = \frac{15}{16} R^2 \Rightarrow \frac{R^2 C}{2L} = \frac{8}{15} \Rightarrow n = \frac{1}{1 - \frac{R^2 C}{2L}} = \frac{1}{1 - \frac{8}{15}} = \frac{15}{7}$$

$$* \text{ Cố định } L = L_0 \text{ thay đổi } \omega \text{ để } U_{L\max} \text{ ta chuẩn hóa số liệu: } \begin{cases} Z_C = 1 \\ Z_L = n \\ R = \sqrt{2n - 2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \sqrt{\frac{2(n-1)}{2(n-1) + (n-1)^2}} = \sqrt{\frac{2}{n+1}} = \sqrt{\frac{2}{\frac{15}{7} + 1}} = 0,80$$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Câu 238. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C thay đổi được, cố định $\omega = \omega_0$ thay đổi C đến giá trị C_1 thì tổng điện áp hiệu dụng ($U_{RL} + U_C$) cực đại và bằng $1,74U$. cố định $C = 0,5C_1$ thay đổi ω đến giá trị ω_2 thì điện áp hiệu dụng trên C cực đại. Tìm tỉ số ω_2/ω_1 ?

A. 0,6. B. 0,8. C. 1,0. D. 1,4.

Hướng dẫn

* Cố định $\omega = \omega_1$ thay đổi C để tổng điện áp hiệu dụng ($U_{RL} + U_C$) cực đại $= 1,74U$ thì

$$Z_C = Z_{RL} = \frac{1,74}{2}Z \Rightarrow \begin{cases} \omega_1 L = 0,36R \\ \frac{1}{\omega_1 C_1} = 0,16R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{R^2 C_1}{L} = 2,62 \\ \omega_1 = 0,5828\omega_0 \end{cases}$$

* Cố định $C = 0,5C_1$ thay đổi ω thì U_{Cmax} thì $\frac{R^2 C}{L} = \frac{R^2 \cdot 0,5C_1}{L} = 1,31 = 2 - \frac{2}{n}$

$$\Rightarrow n = 2,9 \Rightarrow \omega_2 = \sqrt{\frac{1}{nLC}} = \sqrt{\frac{1}{nLL \cdot 0,5C_1}} = 0,83\omega_0 \approx 1,4\omega_1 \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

CASIO VỚI CÁC DẠNG CỰC TRỊ BUỘC DÙNG ĐẠO HÀM MẠCH LrRC – U_{RCmax} KHI C THAY ĐỔI

Câu 239. Đặt điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2}\cos 100\pi$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM chứa cuộn dây có điện trở $r = 0$; đoạn MB gồm điện trở $R = 50 \Omega$ nối tiếp tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_1 = 200/\pi$ (μF) thì mạch cộng hưởng. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB đạt giá trị cực đại gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 261 V. B. 289 V. C. 320 V. D. 292 V.

Hướng dẫn

* Khi cộng hưởng: $Z_L = Z_C = 50\Omega$

* Theo định lý thống nhất 2: $U_{RCmax} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_C}}} \Leftrightarrow 1 = \tan\varphi \tan\varphi_{RC} = \left(\frac{Z_L}{R} - \frac{Z_C}{R}\right) \frac{-Z_C}{R}$

$$\xrightarrow[\frac{R=50}{Z_L=50}]{} Z_C = 25(\sqrt{5} + 1) \Rightarrow U_{RCmax} = \frac{200}{\sqrt{1 - \frac{2}{\sqrt{5} + 1}}} = 323,6(V) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 240. Đặt điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2}\cos 100\pi$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM chứa cuộn dây có điện trở $r = 240 \Omega$; đoạn MB gồm điện trở $R = 50 \Omega$ nối tiếp tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_1 = 200/\pi$ (μF) thì mạch cộng hưởng. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB đạt giá trị cực đại gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 261. B. 289 V. C. 320 V. D. 292 V.

Hướng dẫn

Bình luận: vì $r \neq 0$ nên áp dụng định lý thống nhất 2 sẽ dẫn đến kết quả sai.

Cách 1: Dùng chức năng TABLE của Casio

* Cơ sở vật lý: $U_{RC} = IZ_{RC} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_C^2}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = 200 \sqrt{\frac{50^2 + Z_C^2}{70^2 + (50 - Z_C)^2}}$

* Kỹ thuật Casi o:

+ Mắm mode 7 và nhập hàm:

$$F_{(x)} = 200 \sqrt{\frac{50^2 + Z_C^2}{70^2 + (50 - Z_C)^2}}$$

+ Chọn start 100; End 160; Step 10 được bảng kết quả $\Rightarrow$ Chọn A

x	F(x)
100	259,93
110	262,11
120	262,63
130	262,05

Cách 2:

* Từ $U_{RC} = IZ_{RC} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_C^2}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = U \sqrt{\frac{Z_C^2 + 0 \cdot Z_C + R^2}{Z_C^2 - 2Z_L Z_C + ((R+r)^2 + Z_L^2)}}$

$$\xrightarrow[\frac{Z_{RL} = 2\sqrt{bZ_L} \cdot R = 2\sqrt{cZ_L} (b > c)}{Z_C = 2xZ_L}]{ } U_{RC} = U \sqrt{\frac{x^2 + 0 \cdot x + c}{x^2 - x + b}} = U\sqrt{y}$$

* Khảo sát: $y' = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} x^2 + 2 \begin{vmatrix} 1 & c \\ 1 & b \end{vmatrix} x + \begin{vmatrix} 0 & c \\ -1 & b \end{vmatrix}}{(x^2 - x + b)^2} = \frac{x^2 - 2(b-c)x - c}{(x^2 - x + b)^2} = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = (b-c) - \sqrt{(b-c)^2 + c} < 0 \\ x_2 = (b-c) + \sqrt{(b-c)^2 + c} > 0 \Rightarrow U_{RCmax} = U \sqrt{\frac{x_2^2 + c}{x_2^2 - x_2 + b}} \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên:

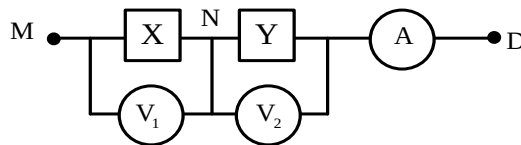
X	$-\infty$	x_1	0	x_2	$+\infty$	
y'				+	0	-
U_{RLC}				U_{RCmax} $U\sqrt{\frac{c}{b}}$ $\nearrow$ $\searrow$ U		

$$\Rightarrow \begin{cases} U_{RCmax} = U \sqrt{\frac{x_2^2 + c}{x_2^2 - x_2 + b}} \Leftrightarrow x_2 = (b-c) + \sqrt{(b-c)^2 + c} \\ U_{RCmin} = U \sqrt{\frac{c}{b}} \Leftrightarrow Z_C = 0 \end{cases}$$

* Áp dụng bài toán: $\begin{cases} c = \frac{R^2}{4Z_L^2} = \frac{50^2}{4 \cdot 50^2} = 0,25 \\ b = \frac{(R+r)^2 + Z_L^2}{4Z_L^2} = \frac{70^2 + 50^2}{4 \cdot 50^2} = 0,74 \end{cases} \Rightarrow x_2 = 1,19 \Rightarrow Z_C = 119$

$$\Rightarrow U_{RCmax} = 200 \sqrt{\frac{50^2 + 119^2}{70^2 + (50-119)^2}} \approx 262,64(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 241. Cho mạch điện như hình vẽ: X, Y là hai hộp kín, mỗi hộp chỉ chứa hai trong 3 phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Các vôn kế và ampe kế lý tưởng vừa đo được dòng 1 chiều vừa đo được dòng xoay chiều. Ban đầu, mắc hai điểm N, D vào hai hai cực của nguồn điện không đổi thì V_2 chỉ 45 V, ampe kế chỉ 1,5 A. Sau đó, ngắt ND khỏi nguồn, mắc M, D vào hai cực của nguồn điện xoay chiều có điện áp $u = 120\cos 100\pi t$ (V) thì ampe kế chỉ 1 A, số chỉ hai vôn kế bằng nhau nhưng điện áp tức thời hai đầu các vôn kế lệch pha nhau $\pi/2$. Thay tụ điện trong mạch bằng các tụ điện có điện dung khác nhau thì thấy rằng số chỉ lớn nhất của vôn kế 1 là U_{1max} . Giá trị U_{1max} gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 105 V. B. 85 V. C. 90 V. D. 120 V.

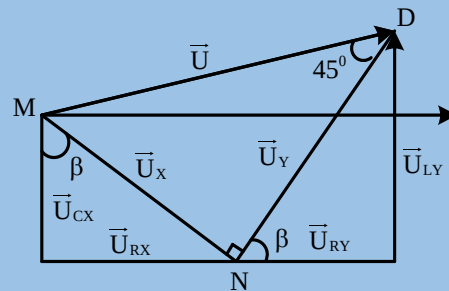
Hướng dẫn

* Dòng 1 chiều qua được Y nên Y không chứa tụ

$$\Rightarrow Y \text{ chứa } R_Y L_Y : R_Y = \frac{U}{I} = 30(\Omega)$$

* Vì $\vec{U}_X \perp \vec{U}_Y \Rightarrow X$ chứa $R_X C_X$

$$\Rightarrow Z_X = Z_Y = 60(\Omega) \Rightarrow \begin{cases} Z_{CX} = R_Y = 30(\Omega) \\ R_X = Z_{LY} = 30\sqrt{3}(\Omega) \end{cases}$$



* Dùng chức năng TABLE của Casio:

* Cơ sở vật lý:

$$U_{RXC} = IZ_{RXC} = U \sqrt{\frac{R_X^2 + Z_C^2}{(R_X + R_Y)^2 + (Z_{LY} - Z_C)^2}}$$

x	F(x)
140	105,34
150	105,41

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$U_{RxC} = 60\sqrt{2} \sqrt{\frac{2700 + Z_C^2}{(300\sqrt{3} + 30)^2 + (30\sqrt{3} - Z_C)^2}}$$

160	105,26
170	104,96

* Kỹ thuật Casio:
+ Bấm Mode 7 và nhập hàm:

$$F_{(x)} = 60\sqrt{2} \sqrt{\frac{2700 + Z_C^2}{(300\sqrt{3} + 30)^2 + (30\sqrt{3} - Z_C)^2}}$$

+Chọn Start 140; End 180 ; Step 10 ta được bảng kết quả => Chọn A.

Câu 242. Đặt điện áp xoay chiều $u = 80\cos\omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L có điện trở thuần r , điện trở R và tụ điện C . Khi $\omega = 100$ rad/s thì công suất tiêu thụ của mạch là 40 W và điện áp hiệu dụng trên điện trở, trên cuộn cảm và trên tụ điện lần lượt là 25 V, 25 V và 60 V. Khi ω thay đổi điện áp hiệu dụng trên đoạn RC đạt giá trị cực đại gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 50 V. B. 66 V. C. 20 V. D. 30V.

Hướng dẫn

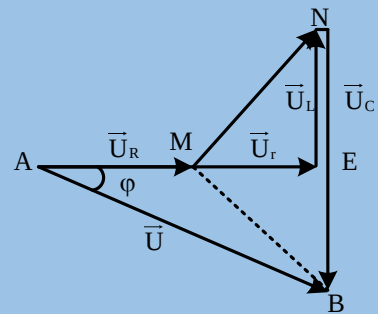
* Từ $\triangle MNE$: $NE = \sqrt{MN^2 - ME^2} = \sqrt{625 - x^2}$

$\Rightarrow EB = 60 - \sqrt{625 - x^2}$

* Từ $\triangle AEB$: $AB^2 = AE^2 + EB^2$

$\Rightarrow 3200 = (25 + x)^2 + (60 - \sqrt{625 - x^2})^2$

$\Rightarrow \begin{cases} x = 15 \\ U_L = 20(V) \end{cases}$



$$P = UI \cos \varphi = I \cdot AE \Rightarrow I = \frac{P}{AE} = \frac{40}{40} = 1(A) \Rightarrow \begin{cases} r = \frac{U_r}{I} = 15(\Omega); R = \frac{U_R}{I} = 25(\Omega) \\ Z_L = \frac{U_L}{I} = 20(\Omega) \Rightarrow L = \frac{0,2}{\pi}(H) \\ Z_C = \frac{U_C}{I} = 60(\Omega) \Rightarrow C = \frac{10^{-3}}{6\pi}(F) \end{cases}$$

* Từ $U_{RC} = IZ_{RC} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_C^2}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = 40\sqrt{2} \sqrt{\frac{25^2 + \frac{36 \cdot 10^6 \pi^2}{\omega^2}}{40^2 + \left(\frac{0,2\omega}{\pi} - \frac{6\pi \cdot 10^3}{\omega}\right)^2}}$

* Kỹ thuật Casio:
+ Bấm Mode 7 và nhập hàm:

$$F_{(x)} = 40\sqrt{2} \sqrt{\frac{25^2 + \frac{36 \cdot 10^6 \pi^2}{\omega^2}}{40^2 + \left(\frac{0,2\omega}{\pi} - \frac{6\pi \cdot 10^3}{\omega}\right)^2}}$$

+Chọn Start 380; End 400 ; Step 5 ta được bảng kết quả => Chọn B.

x	F(x)
380	66,307
385	66,333
390	66,348
395	66,350
400	66,339

Câu 243. Đặt điện áp xoay chiều $u = 120\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM chứa cuộn dây có điện trở $r = 30 \Omega$, có độ tự cảm $L = 0,1/\pi$ H; đoạn MB gồm điện trở $R = 50 \Omega$ nối tiếp tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB đạt giá trị cực đại là

- A. 124,6 V. B. 121,4 V. C. 201,3 V. D. 180,6 V.

Hướng dẫn

* Từ $U_{RC} = IZ_{RC} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_C^2}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = U \sqrt{\frac{Z_C^2 + 0 \cdot Z_C + R^2}{Z_C^2 - 2Z_L Z_C + ((R+r)^2 + Z_L^2)}}$

$\xrightarrow[Z_{RdL} = 2\sqrt{Z_L \cdot R} = 2\sqrt{CZ_L} (b > c)]{Z_C = 2xZ_L} U_{RC} = U \sqrt{\frac{x^2 + 0 \cdot x + c}{x^2 - x + b}} = U\sqrt{y}$

$$* \text{ Khảo sát: } y' = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} x^2 + 2 \begin{vmatrix} 1 & c \\ 1 & b \end{vmatrix} x + \begin{vmatrix} 0 & c \\ -1 & b \end{vmatrix}}{(x^2 - x + b)^2} = \frac{x^2 - 2(b-c)x - c}{(x^2 - x + b)^2} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = (b-c) - \sqrt{(b-c)^2 + c} < 0 \\ x_2 = (b-c) + \sqrt{(b-c)^2 + c} > 0 \Rightarrow U_{RC\max} = U \sqrt{\frac{x_2^2 + c}{x_2^2 - x_2 + b}} \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên:

X	$-\infty$	x_1	0	x_2	$+\infty$	
y'				+	0	-
U_{RLC}				U_{RCmax} $U\sqrt{\frac{c}{b}}$ $\nearrow$ U		

$$\Rightarrow \begin{cases} U_{RC\max} = U \sqrt{\frac{x_2^2 + c}{x_2^2 - x_2 + b}} \Leftrightarrow x_2 = (b-c) + \sqrt{(b-c)^2 + c} \\ U_{RC\min} = U \sqrt{\frac{c}{b}} \Leftrightarrow Z_C = 0 \end{cases}$$

$$* \text{ Áp dụng bài toán: } \begin{cases} c = \frac{R^2}{4Z_L^2} = \frac{50^2}{4 \cdot 20^2} = 6,25 \\ b = \frac{(R+r)^2 + Z_L^2}{4Z_L^2} = \frac{80^2 + 10^2}{4 \cdot 10^2} = 16,25 \end{cases} \Rightarrow x_2 = 29,08$$

$$\Rightarrow U_{RC\max} = 120 \sqrt{\frac{29,08^2 + 6,25}{29,08^2 - 29,08 + 16,25}} \approx 121,4(V) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Câu 244. (340322BT) Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U và ω không thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM chứa điện trở R_0 ; đoạn MB gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , biến trở R (thay đổi từ 0 đến rất lớn) và tụ điện có điện dung C sao cho $\omega C R_0 + 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3} \omega^2 LC$. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB đạt giá trị cực tiểu thì hệ số công suất của mạch AB là

A. 0,5.

B. 0,642.

C. 0,982.

D. 0,966.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_{LRC} = IU_{LRC} = U \sqrt{\frac{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}{(R + R_0)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \xrightarrow[R_0 = 2bZ_{LC}]{R = xZ_L}$$

$$U_{LRC} = U \sqrt{\frac{x^2 + 0 \cdot x + 1}{x^2 + 4bx + (4b^2 + 1)}} = U \sqrt{y}$$

$$* \text{ Khảo sát hàm số: } y' = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 4b \end{vmatrix} x^2 + 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & (4b^2 + 1) \end{vmatrix} x + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 4b & (4b^2 + 1) \end{vmatrix}}{(x^2 + 4bx + (4b^2 + 1))^2}$$

$$y' = 4b \frac{x^2 + 2bx - 1}{(x^2 + 4bx + (4b^2 + 1))^2} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -b - \sqrt{b^2 + 1} < 0 \\ x_2 = -b + \sqrt{b^2 + 1} \Rightarrow U_{LRC\min} = \frac{U}{\sqrt{b^2 + 1} + b} \end{cases}$$

$$* \text{ Hệ số công suất: } \cos \varphi = \frac{R + R_0}{\sqrt{(R + R_0)^2 + Z_{LC}^2}} = \frac{x + 2b}{\sqrt{(x + 2b)^2 + 1}} \xrightarrow{x = b + \sqrt{b^2 + 1}}$$

$$\cos \varphi = \frac{b + \sqrt{b^2 + 1}}{\sqrt{(b + \sqrt{b^2 + 1})^2 + 1}} \xrightarrow{b = \sqrt{3}} \cos \varphi \approx 0,966 \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 245. Đặt điện áp $u = 200 \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm AM và MB. Đoạn AM chứa điện trở thuần R_1 nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đoạn MB chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L nối tiếp với điện

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

trở $R_2 = R_1\sqrt{5}$. Cố định $\omega = \omega_1$ thay đổi C đến giá trị C_1 thì điện áp trên AM lệch pha với điện áp trên MB là $\pi/2$ và $U_{MB} = 2U_{AM}$. Thay đổi C đến giá trị C_2 thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM cực đại. Cố định $C = C_2$, thay đổi ω đến giá trị $3\omega_1$ thì điện áp hiệu dụng trên MB cực đại và giá trị cực đại đó **gần giá trị nào nhất** sau đây?

- A. 120 V. B. 170V. C. 195V. D. 185 V.

* Khi $C = C_1$ $\left\{ \begin{array}{l} \frac{Z_{L1}}{R_1} \cdot \frac{-Z_{C1}}{R_2} = -1 \\ R_2^2 + Z_{L1}^2 = 4(R_1^2 + Z_{C1}^2) \end{array} \right. \xrightarrow{R_2 = \sqrt{5}R_1} \left\{ \begin{array}{l} Z_{L1} = 2R_1 \\ Z_{C1} = 0,5\sqrt{5}R_1 \end{array} \right.$

* Từ $U_{R1C} = IZ_{R1C} = U \sqrt{\frac{R_1^2 + Z_C^2}{(R_1 + R_2)^2 + (Z_{L1} - Z_C)^2}} = U \sqrt{\frac{Z_C^2 + R_1^2}{Z_C^2 - 4R_1Z_C + 14,472R_1^2}}$

$\xrightarrow{Z_C = xR_1} U_{RIC} = U \sqrt{\frac{x^2 + 0,5x + 1}{x^2 - 4x + 14,472}} = U\sqrt{y}$

$\Rightarrow y' = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} x^2 + 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 14,472 \end{vmatrix} x + \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -4 & 14,472 \end{vmatrix}}{MS^2} = \frac{-4x^2 + 2,13,472x + 4}{MS^2} = 0$

$\Rightarrow \begin{cases} x = 6,88 \Rightarrow Z_{C2} = 6,88R_1 \\ x = -0,145 \end{cases}$

* Khi $C = C_2$ và $\omega = \omega_2$ thì $Z_C = 2,29R_1; Z_L = 6R_1$

$\Rightarrow U_{MB} = U \sqrt{\frac{R_2^2 + Z_L^2}{(R_1 + R_2)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = 184(V)$

Câu 246. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C. Tìm L để $S = (U_L + nU_C)$ cực đại.

- A. 100 W. B. 500/3W. C. 150 W. D. 175 W.

Hướng dẫn

* Từ $S = U_L + nU_C = I(Z_L + nZ_C) = \frac{U(Z_L + nZ_C)}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \xrightarrow{Z_L = xZ_C} \frac{U(xZ_C + nZ_C)}{\sqrt{R^2 + (xZ_C - Z_C)^2}}$

$= U \sqrt{\frac{x^2 + 2nx + n^2}{x^2 - 2x + (a^2 + 1)}} = U\sqrt{y} \Rightarrow y' = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2n \\ 1 & -2n \end{vmatrix} x^2 + \begin{vmatrix} 1 & n^2 \\ 1 & a^2 + 1 \end{vmatrix} x + \begin{vmatrix} 2n & n^2 \\ -2 & a^2 + 1 \end{vmatrix}}{MS^2}$

$y' = \frac{-2(n+1)x^2 + 2(a^2 + 1 - n^2)x + (2na^2 + 2n + 2n^2)}{MS} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = \frac{a^2 + 3}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S_{\max} = U\sqrt{1 + \frac{9}{a^2}} \\ Z_1^2 = R^2 + (Z_L - Z_C)^2 \end{cases}$

$\Rightarrow Z_1^2 = Z_C^2 \left[a^2 + \left(\frac{a^2 + 3}{3} - 1 \right)^2 \right] = Z_C^2 a^2 \left(1 + \frac{a^2}{9} \right)$

Câu 247. Đặt điện áp: $u = U\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C. Khi $L = L_1 = 1,5/\pi$ H hoặc $L = L_2 = 8,5/\pi$ H thì điện áp hiệu dụng trên L bằng nhau. Khi $L = L_3$ thì $S = (U_L + 2U_C)$ cực đại bằng 125 W và mạch tiêu thụ công suất là P_1 . Khi $L = L_4$ thì $U_{L\max}$ và mạch tiêu thụ công suất P_2 . Nếu $P_1/P_2 = 25/153$ thì khi L thay đổi công suất mạch tiêu thụ cực đại là

- A. 100 W. B. 500/3 W. C. 150 W. D. 175 W.

Hướng dẫn

* Từ $U_L = IZ_L = \frac{UZ_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \Rightarrow (R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \frac{1}{Z_L} + \left(1 - \frac{U^2}{U_L^2} \right) = 0$

$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} = \frac{2}{255} \xrightarrow{R = aZ_C} Z_C(a^2 + 1) = 255(\Omega) \\ U_{L\max} \Leftrightarrow \frac{1}{Z_{L4}} = \frac{Z_C}{R^2 + Z_C^2} = \frac{1}{255} \Rightarrow Z_{L4} = 255(\Omega) \end{array} \right.$

$\Rightarrow Z_2^2 = R^2 + (Z_L - Z_C)^2 = Z_C^2 a^2 (1 + a^2)$

$$* \text{ Từ } S = U_L + 2U_C = I(Z_L + 2Z_C) = \frac{U(Z_L + 2Z_C)}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \xrightarrow[\substack{Z_L = xZ_C \\ R = aZ_C}]{} \rightarrow$$

$$U \sqrt{\frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 - 2x + (a^2 + 1)}} = U\sqrt{y} \Rightarrow y' = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} x^2 + \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & a^2 + 1 \end{vmatrix} x + \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ -2 & a^2 + 1 \end{vmatrix}}{MS^2}$$

$$y' = \frac{-6x^2 + 2(a^2 - 3)x + (4a^2 + 12)}{MS^2} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = \frac{a^2 + 3}{3} \Rightarrow \begin{cases} S_{\max} = U\sqrt{1 + \frac{9}{a^2}} \\ Z_1^2 = R^2 + (Z_L - Z_C)^2 \end{cases} \end{cases}$$

$$\Rightarrow Z_1^2 = Z_C^2 \left(a^2 + \left(\frac{a^2 + 3}{3} - 1 \right)^2 \right) = Z_C^2 a^2 \left(1 + \frac{a^2}{9} \right)$$

$$* \text{ Từ } \frac{25}{133} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{Z_1^2}{Z_2^2} = \frac{1 + \frac{a^2}{9}}{1 + a^2} \Rightarrow a = 4 \Rightarrow \begin{cases} U = \frac{S_{\max}}{\sqrt{1 + \frac{9}{a^2}}} = 100(V) \\ R = aZ_C = a \cdot \frac{255}{a^2 + 1} = 60(\Omega) \end{cases}$$

$$* \text{ Khi cộng hưởng } P_{\max} = \frac{U^2}{R} = \frac{500}{3} (W) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Câu 248. Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn AM chứa điện trở R_0 đoạn MB gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, biến trở R (thay đổi từ 0 đến rất lớn) và tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB đạt giá trị cực đại và cực tiểu lần lượt là U_1 và U_2 . Gọi Z_{LC} là tổng trở của LC. Chọn phương án đúng.

A. $U_1 = U \frac{Z_{LC}}{\sqrt{R_0^2 + Z_{LC}^2}}$

B. $U_1 = U \frac{2Z_{LC}}{\sqrt{R_0^2 + Z_{LC}^2}}$

C. $U_2 = U \frac{2Z_{LC}}{\sqrt{R_0^2 + 4Z_{LC}^2} + R_0}$

D. $U_2 = U \frac{Z_{LC}}{\sqrt{R^2 + 4Z_{LC}^2} + R_0}$

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_{RLC} = IU_{LRC} = U \sqrt{\frac{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}{(R + R_0)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \xrightarrow[\substack{R = xZ_{LC} \\ R_0 = 2bZ_{LC}}]{} \rightarrow$$

$$U_{LRC} = U \sqrt{\frac{x^2 + 0x + 1}{x^2 + 4bx + (4b^2 + 1)}} = U\sqrt{y}$$

$$* \text{ Khảo sát hàm } y: y' = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 4b \end{vmatrix} x^2 + 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & (4b^2 + 1) \end{vmatrix} x + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 4b & (4b^2 + 1) \end{vmatrix}}{(x^2 + 4bx + (4b^2 + 1))^2}$$

$$y' = 4b \frac{x^2 + 2bx - 1}{(x^2 + 4bx + (4b^2 + 1))^2} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -b - \sqrt{b^2 + 1} < 0 \\ x_2 = -b + \sqrt{b^2 + 1} \Rightarrow U_{LRC \min} = \frac{U}{\sqrt{b^2 + 1} + b} \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	x_1	0	x_2	$+\infty$
y'				- 0 +	
U_{RLC}				$\frac{U}{\sqrt{4b^2 + 1}}$ $\searrow$ $U_{RC \min}$ $\nearrow$ U	

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = -b - \sqrt{b^2 + 1} < 0 \\ x_2 = -b + \sqrt{b^2 + 1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{LRC \max} = U \Leftrightarrow R = \infty \\ U_{LRC \max} = \frac{U}{\sqrt{b^2 + 1} + b} \Leftrightarrow R = (\sqrt{b^2 + 1} - b) Z_{LC} \end{cases}$$

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 249. (340316BD) Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U và ω không thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM chứa điện trở R_0 ; đoạn MB gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , biến trở R (thay đổi từ 0 đến rất lớn) và tụ điện có điện dung C sao cho $2\omega RC_0 + 3 = 3\omega^2 LC$. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB đạt giá trị cực tiểu thì hệ số công suất của mạch AB gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,5. B. 0,6. C. 0,8. D. 0,9.

Hướng dẫn

* Từ $U_{LRC} = IU_{LRC} = U \sqrt{\frac{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}{(R + R_0)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \xrightarrow[R_0 = 2bZ_{LC}]{R = xZ_L}$

$$U_{LRC} = U \sqrt{\frac{x^2 + 0, x + 1}{x^2 + 4bx + (4b^2 + 1)}} = U\sqrt{y}$$

* Khảo sát hàm số: $y' = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 4b \end{vmatrix} x^2 + 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4b^2 + 1 \end{vmatrix} x + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 4b & 4b^2 + 1 \end{vmatrix}}{(x^2 + 4bx + (4b^2 + 1))^2}$

$$y' = 4b \frac{x^2 + 2bx - 1}{(x^2 + 4bx + (4b^2 + 1))^2} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -b - \sqrt{b^2 + 1} < 0 \\ x_2 = -b + \sqrt{b^2 + 1} \Rightarrow U_{LRC \min} = \frac{U}{\sqrt{b^2 + 1} + b} \end{cases}$$

* Hệ số công suất: $\cos \varphi = \frac{R + R_0}{\sqrt{(R + R_0)^2 + Z_{LC}^2}} = \frac{x + 2b}{\sqrt{(x + 2b)^2 + 1}} \xrightarrow{x = b + \sqrt{b^2 + 1}}$

$$\cos \varphi = \frac{b + \sqrt{b^2 + 1}}{\sqrt{(b + \sqrt{b^2 + 1})^2 + 1}} \xrightarrow{b = 0,75} \cos \varphi = \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0,894 \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 250. (340281BT) Đặt điện áp xoay chiều $u = 120\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM chứa điện trở R_0 ; đoạn MB gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , biến trở R (thay đổi từ 0 đến rất lớn) và tụ điện có điện dung C sao cho $2\omega CR_0 + 3 = 3\omega^2 LC$. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB đạt giá trị cực tiểu gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 57 V. B. 32 V. C. 43 V. D. 51 V.

Hướng dẫn

* Từ $U_{LRC} = IU_{LRC} = U \sqrt{\frac{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}{(R + R_0)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \xrightarrow[R_0 = 2bZ_{LC}]{R = xZ_L}$

$$U_{LRC} = U \sqrt{\frac{x^2 + 0, x + 1}{x^2 + 4bx + (4b^2 + 1)}} = U\sqrt{y}$$

* Khảo sát hàm số: $y' = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 4b \end{vmatrix} x^2 + 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4b^2 + 1 \end{vmatrix} x + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 4b & 4b^2 + 1 \end{vmatrix}}{(x^2 + 4bx + (4b^2 + 1))^2}$

$$y' = 4b \frac{x^2 + 2bx - 1}{(x^2 + 4bx + (4b^2 + 1))^2} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -b - \sqrt{b^2 + 1} < 0 \\ x_2 = -b + \sqrt{b^2 + 1} \Rightarrow U_{LRC \min} = \frac{U}{\sqrt{b^2 + 1} + b} \end{cases}$$

Thay số: $U_{LRC \min} = \frac{120}{\sqrt{0,75^2 + 1} + 0,75} = 60 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$

PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG ĐỀ 2014 ĐIỆN ÁP HIỆU DỤNG TỈ LỆ VỚI TẦN SỐ

Bài toán dẫn dắt vấn đề: Hãy khảo sát sự thay đổi I, P, U_R , U_L , U_C khi đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện xoay chiều:

Trường hợp 1: $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (ω thay đổi được, U không đổi)

Trường hợp 2: $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (ω thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f)

Trường hợp 1. Đây là bài toán quen thuộc chỉ cần áp dụng định luật Ôm.

$$\text{Nhóm 1: } I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}; P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$U_R = IR = \frac{UR}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \Rightarrow \text{Nhóm 1 cực đại khi cộng hưởng và } \boxed{\omega_1 \omega_2 = \omega_0^2 = \frac{1}{LC}}$$

Nhóm 2:

* Từ $U_C = IZ_C = U$

$$I = \frac{\frac{A}{L}}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right) \frac{1}{LC} \frac{1}{\omega^2} + 1}} = \frac{\frac{A}{L}}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 2n^{-1} \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + 1}}$$

$$P = I^2 R = \frac{\left(\frac{A}{L}\right)^2 R}{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 2n^{-1} \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + 1}; U_R = IR = \frac{\frac{A}{L} R}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 2n^{-1} \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + 1}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\omega_0}{\omega_{\max}}\right)^2 = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\omega_0}{\omega_1}\right)^2 + \left(\frac{\omega_0}{\omega_2}\right)^2 \right] = n^{-1}$$

* Khảo sát U_C theo n:

$$U_C = IZ_C = \frac{A \cdot \frac{1}{C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \Rightarrow \boxed{\omega_1 \omega_2 = \omega_0^2 = \frac{1}{LC}}$$

* Khảo sát U_L theo n: $U_L = IZ_L = \frac{A}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^6} - 21 - \frac{R^2 C}{2L} \frac{1}{LC} \cdot \frac{1}{\omega^4} + \frac{1}{\omega^2}}}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} + \frac{1}{\omega_3^2} = 2n^{-1} \frac{1}{\omega_0^2} \\ \frac{1}{\omega_1^2} \frac{1}{\omega_2^2} + \frac{1}{\omega_2^2} \frac{1}{\omega_3^2} + \frac{1}{\omega_3^2} \frac{1}{\omega_1^2} = L^2 C^2 = \frac{1}{\omega_0^2} \end{cases}$$

Kinh nghiệm quý: Nếu bài toán liên quan đến nhiều tần số thì có thể giảm thiểu tối đa các “tính toán công kênh” bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu. Khi chuẩn hóa để đơn giản nên bám vào vị trí cực trị (cộng hưởng, vị trí max, vị trí min....) để chuẩn hóa. Ví dụ tại vị trí cộng hưởng có thể chuẩn hóa $Z_L = Z_C = 1$.

Câu 251. (ĐH – 2014) Đặt điện áp $U = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (f thay đổi được, u tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết $2L > R^2 C$. Khi $f = 60$ Hz hoặc $f = 90$ Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi $f = 30$ Hz hoặc $f = 120$ Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi $f = f_1$ thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc 135° so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của f_1 bằng.

A. 60 Hz.

B. 80 Hz.

C. 50 Hz.

D. 120 Hz.

Hướng dẫn

* Vì $U_{C3} = U_{C4}$ nên $f_{\text{cộng hưởng}} = \sqrt{f_3 f_4} = 60(\text{Hz}) \Rightarrow$ Chuẩn hóa khi $f = 60\text{Hz}$ thì $Z_L = Z_C = 1$.

f(Hz)	U	Z_L	Z_C	I hoặc U_C hoặc $\tan \varphi$
-------	---	-------	-------	----------------------------------

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

60	1		1	$I_1 = \frac{1}{\sqrt{R^2 + (1-1)^2}}$
90	1,5	1,5	2/3	$I_2 = \frac{1,5}{\sqrt{R^2 + (1,5 - 2/3)^2}}$
f_1			$60/f_1$	$\tan \varphi_{RC} = -\frac{Z_C}{R} = \frac{-60/f_1}{R} = -1$

* Từ $I_1 = I_2$ suy ra $R = \frac{\sqrt{5}}{3} \Rightarrow f_1 = \frac{60}{R} = 36\sqrt{5} = 80,5(\text{Hz}) \Rightarrow$ Chọn B

Câu 252. (ĐH – 2014) Đặt điện áp $U = U\sqrt{2}\cos 2\pi f t$ (f thay đổi được, u tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C , đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L . Biết $2L > R^2C$. Khi $f = 60 \text{ Hz}$ cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I_1 . Khi $f = 90 \text{ Hz}$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch $I_2 = \sqrt{2}I_1$. Khi $f = 30 \text{ Hz}$ hoặc $f = 120 \text{ Hz}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi $f = f_1$ thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc 120° so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của f_1 gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 60 Hz. B. 80 Hz. C. 50 Hz. D. 40 Hz.

Hướng dẫn

* Vì $U_{C3} = U_{C4}$ nên $f_{\text{cong huong}} = \sqrt{f_3 f_4} = 60(\text{Hz}) \Rightarrow$ Chuẩn hóa khi $f = 60\text{Hz}$ thì $Z_L = Z_C = 1$.

f(Hz)	U	Z_L	Z_C	I hoặc U_C hoặc $\tan \varphi$
60	1		1	$I_1 = \frac{1}{\sqrt{R^2 + (1-1)^2}}$
90	1,5	1,5	2/3	$I_2 = \frac{1,5}{\sqrt{R^2 + (1,5 - 2/3)^2}}$
f_1			$60/f_1$	$\tan \varphi_{RC} = -\frac{Z_C}{R} = \frac{-60/f_1}{R} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

* Từ $I_1 = \sqrt{2}I_2$ suy ra $R = \frac{\sqrt{5}}{3} \Rightarrow f_1 = \frac{60\sqrt{3}}{R} = 18\sqrt{5} = 44,1(\text{Hz}) \Rightarrow$ Chọn D.

Câu 253. Đặt điện áp $u = 200f.\cos_{27\pi} t$ (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần $R = 100 \Omega$ và tụ điện có điện dung $C = 10^{-4}/\pi \text{ F}$. Lần lượt cho $f = f_1$ và $f = f_1 / \sqrt{3}$ thì điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại rồi trên tụ cực đại. Khi $f = f_1$ công suất tiêu thụ của mạch cực đại và giá trị cực đại đó là

- A. 10^{-2} W . B. 105 W. C. 10^6 W . D. 5.10^{11} W .

Hướng dẫn

Cách 1:

* Biểu thức điện áp hiệu dụng trên R , trên C và công suất mạch tiêu thụ lần lượt:

$$\begin{cases} U_R = \frac{UR}{Z} = \frac{100f\sqrt{2}.R}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC}\right)^2}} = \frac{100\sqrt{2}R}{\sqrt{\frac{1}{4\pi^2 C^2 f^2} - 2\left(\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}\right)\frac{1}{f^2} + 4\pi^2 L^2}} \\ U_C = \frac{UZ_C}{Z} = \frac{100f\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2\pi fC}}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC}\right)^2}} = \frac{100\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2\pi C}}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC}\right)^2}} \\ P = \frac{U^2 R}{Z^2} = \frac{100^2 f^2 \cdot 2R}{R^2 + \left(2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC}\right)^2} = \frac{100^2 \cdot 2R}{\frac{1}{4\pi^2 C^2 f^2} - 2\left(\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}\right)\frac{1}{f^2} + 4\pi^2 L^2} \end{cases}$$

* Khi $U_{C\max}$ thì $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{f_1}{\sqrt{3}} \Rightarrow f_1 = \frac{\sqrt{3}}{2\pi\sqrt{LC}}$.

* Khi $U_{C\max}$ đạt cực đại thì: $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC - \frac{R^2 C^2}{2}}} = f_1 = \frac{\sqrt{3}}{2\pi\sqrt{LC}}$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$\Rightarrow L = 0,75R^2C = \frac{0,75}{\pi}(H) \Rightarrow f_1 = \frac{\sqrt{3}}{2\pi\sqrt{LC}} = 100(Hz)$$

$$\Rightarrow P_{\max} = \frac{100^2 f_1^2 \cdot 2R}{R^2 + \left(2\pi f_1 L - \frac{1}{2\pi f_1 C}\right)^2} = \frac{100^2 \cdot 100^2 \cdot 200}{100^2 + (150 - 50)^2} = 10^6 (W) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Cách 2: Tại $U_{C\max}$ mạch hưởng cộng hưởng nên $f_0 / f_{\max} = 1/\sqrt{3}$

$$P = I^2 R = U_R R = \frac{100 / \sqrt{2} R}{L} = \frac{\left(\frac{50\sqrt{2}}{\pi L}\right) R}{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right) \frac{1}{LC} \frac{1}{\omega^2} + 1}$$

$$P = \frac{\left(\frac{50\sqrt{2}}{\omega L}\right)^2 R}{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 2n^{-1}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + 1} = \max \Leftrightarrow \left(\frac{\omega_0}{\omega_{\max}}\right)^2 = n^{-1} = \frac{1}{3}$$

$$\xrightarrow{n^{-1} = 1 - \frac{R^2 C}{2L}} L = \frac{0,75}{\pi}(H) \Rightarrow P_{\max} = \frac{\left(\frac{50\sqrt{2}}{\pi \cdot 0,75 / \pi}\right)^2 \cdot 100}{1 - \frac{1}{9}} = 10^6 (W) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 254. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi t$ (U tỉ lệ với f và f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C . Khi $f = f_{\max}$ công suất tiêu thụ của mạch cực đại, hệ số công suất đoạn mạch chứa RC bằng 0,447 và hệ số công suất đoạn mạch chứa RL gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,43. B. 0,41. C. 0,5. D. 0,6

Hướng dẫn

Cách 1:

* Đặt $U = A\omega$ với A là hằng số.

$$* \text{ Từ } P = I^2 R = \frac{U^2 R}{Z} = \frac{(\omega A)^2 R}{R^2 \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \frac{\left(\frac{A}{L}\right)^2 R}{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right) \frac{1}{LC} \frac{1}{\omega^2} + 1}$$

$$P_{\max} \Leftrightarrow \frac{1}{\omega^2} = \left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right) LC \Leftrightarrow \frac{Z_C}{Z_L} = 1 - \frac{R^2}{2Z_L Z_C} \xrightarrow[\Rightarrow Z_C = 2R]{\cos \varphi_{RC} = 0,447} Z_L = \frac{9}{4} R$$

$$\Rightarrow \cos \varphi_{RL} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = 0,406 \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Cách 2:

* Khi f thay đổi mà U tỉ lệ với f thì cực trị của I , P , U_R theo f giống trường hợp cực trị U_L khi U không đổi và f thay đổi

$$U_{L\max} Z_C = Z_L = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}} \Rightarrow Z_C^2 = Z_L Z_C - \frac{R^2}{2}$$

$$\xrightarrow[\Rightarrow Z_C = 2R]{\cos \varphi_{RC} = 0,447} Z_L = \frac{9}{4} R \Rightarrow \cos \varphi_{RL} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = 0,406 \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

CƠ SỞ CỦA CHUẨN HÓA SỐ LIỆU TRONG CỰC TRỊ

Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t (V)$ (thay đổi được) vào mạch RLC nối tiếp.

Tìm điều kiện để $U_{C\max}$, $U_{L\max}$.

$$1) \text{ Từ } U_L = I Z_L = \frac{U \omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right) \frac{1}{LC} \frac{1}{\omega^2} + 1}}$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} 1 - \frac{R^2 C}{2L} = n^{-1} \\ LC = \frac{1}{\omega_0^2} \end{cases} \Rightarrow U_L = \frac{U}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4 - 2n^{-1}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + 1}} = \max \Leftrightarrow \omega_L = \omega_0 \sqrt{n}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_C = \frac{1}{\omega_L C} = \frac{1}{\omega_0 C \sqrt{n}} = \frac{x}{\sqrt{n}} \\ Z_L = \omega_L L = \omega_0 L \sqrt{n} = x \sqrt{n} \end{cases} \xrightarrow{x=\sqrt{n}} \begin{cases} Z_C = 1 \\ Z_L = n \\ R = \sqrt{2n-2} \end{cases}$$

$$n^{-1} = 1 - \frac{R^2 C}{2L} = 1 - \frac{R^2}{2Z_L Z_C}$$

$$\Rightarrow U_{L\max} = \frac{U Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{1 - n^{-2}}}$$

$$2) \text{ Từ } U_C = I Z_C = \frac{U \frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{L^2 C^2 \omega^2 - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right) LC \omega^2 + 1}}$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} 1 - \frac{R^2 C}{2L} = n^{-1} \\ LC = \frac{1}{\omega_0^2} \end{cases} \Rightarrow U_C = \frac{U}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 - 2n^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + 1}} = \max \Leftrightarrow \omega_C = \frac{\omega_0}{\sqrt{n}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_L = \omega_C L = \frac{\omega_0}{\sqrt{n}} L = \frac{x}{\sqrt{n}} \\ Z_C = \frac{1}{\omega_C C} = \frac{\sqrt{n}}{\omega_0 C} = x \sqrt{n} \end{cases} \xrightarrow{x=\sqrt{n}} \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = n \\ R = \sqrt{2n-2} \end{cases}$$

$$n^{-1} = 1 - \frac{R^2 C}{2L} = 1 - \frac{R^2}{2Z_L Z_C}$$

$$\Rightarrow U_{C\max} = \frac{U Z_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{1 - n^{-2}}}$$

$$3) \text{ Từ } U_L = I Z_L = \frac{U}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 2n^{-1}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + 1}} \xrightarrow{U_L=U} \omega_{U_L=U} = \omega_0 \sqrt{\frac{n}{2}} = \omega_0 \sqrt{m}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_C = \frac{1}{\omega_{U_L=U} C} = \frac{1}{\omega_0 C \sqrt{\frac{1}{m}}} = \frac{x}{\sqrt{m}} \\ Z_L = \omega_{U_L=U} L = \omega_0 L \sqrt{m} = x \sqrt{m} \end{cases} \xrightarrow{\text{Chọn } x=\sqrt{m}} \begin{cases} Z_C = 1 \\ Z_L = m \\ R = \sqrt{2m-1} \end{cases}$$

$$n^{-1} = 1 - \frac{R^2 C}{2L} \Rightarrow \frac{1}{2m} = 1 - \frac{R^2}{2Z_L Z_C}$$

$$4) \text{ Từ } U_C = I Z_C = \frac{U}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 - 2n^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + 1}} \xrightarrow{U_C=U} \omega_{U_C=U} = \omega_0 \sqrt{\frac{2}{n}} = \frac{\omega_0}{\sqrt{m}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_L = \omega_{U_C=U} L = \omega_0 L \frac{1}{\sqrt{m}} = \frac{x}{\sqrt{m}} \\ Z_C = \frac{1}{\omega_{U_C=U} C} = \frac{1}{\omega_0 C} \sqrt{m} = x \sqrt{m} \end{cases} \xrightarrow{\text{Chọn } x=\sqrt{m}} \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = m \\ R = \sqrt{2m-1} \end{cases}$$

$$n^{-1} = 1 - \frac{R^2 C}{2L} \Rightarrow \frac{1}{2m} = 1 - \frac{R^2}{2Z_L Z_C}$$

Nhận xét:

1) Ta đã đặt $\frac{1}{n} = 1 - \frac{R^2 C}{2L} = \frac{1}{2m} \Rightarrow \frac{\omega_L}{\omega_C} = \frac{n}{2m} = 2 \frac{\omega_{U_L=U}}{\omega_{U_C=U}}$ chỉ phụ thuộc vào R, L và C.

3) Thống nhất lại các trường hợp chuẩn hóa:

$$* U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} \omega_L = \sqrt{\frac{n}{LC}} \xrightarrow{\text{Chuẩn hóa}} \begin{cases} Z_C = 1 \\ Z_L = n \\ R = \sqrt{2n-2} \end{cases}$$

$$* U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} \Rightarrow \omega_C = \sqrt{\frac{1}{nLC}} \xrightarrow{\text{Chuẩn hóa}} \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = n \\ R = \sqrt{2n-2} \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} U_L = U \Leftrightarrow \omega_{U_L=U} = \sqrt{\frac{m}{LC}} \xrightarrow{\text{Chuẩn hóa}} \begin{cases} Z_C = 1 \\ Z_L = n \\ R = \sqrt{2m-1} \end{cases} \\ U_C = U \Leftrightarrow \omega_{U_C=U} = \sqrt{\frac{1}{mLC}} \xrightarrow{\text{Chuẩn hóa}} \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = m \\ R = \sqrt{2m-1} \end{cases} \end{array} \right.$$

Câu 255. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi $\omega = \omega_1$ thì $U_C = U$ và $\frac{R + \omega_1 L}{R + (\omega_1 C)^{-1}} = \frac{7}{6} \frac{R}{\omega_1 L + (\omega_1 C)^{-1}}$. Khi $\omega = \omega_1 + \Delta\omega$

thì $U_L = U$. Tỉ số $\Delta\omega/\omega_1$ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 1,96. B. 0,84. C. 0,67. D. 1,52

Hướng dẫn

Khi $\omega = \omega_1$ thì $U_C = U$ chuẩn hóa $\begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = m \\ R = \sqrt{2m-1} \end{cases} \xrightarrow{\frac{R + \omega_1 L}{R + (\omega_1 C)^{-1}} = \frac{7}{6} \frac{R}{\omega_1 L + (\omega_1 C)^{-1}}} m = 2,5 = \frac{\omega_L}{\omega_C}$

$\frac{\Delta\omega}{\omega_1} = 1,5$

Câu 256. Đặt điện áp $u = 220\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ bằng 220 V. Khi $\omega = 2\omega_1$ thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm bằng 220 V. Khi $\omega = \omega_3$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại và bằng

- A. 295 V. B. 280 V. C. 227V. D. 120 V.

Hướng dẫn

* Theo BHD4: $m = \frac{\omega_{U_L=U}}{\omega_{U_C=U}} = 2 \Rightarrow n = 2m = 4 \Rightarrow U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} = 227(V)$

$\Rightarrow$ Chọn C.

Câu 257. Đặt điện áp $u = U_0 \cos\omega t$ (U_0 không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C sao cho $CR^2 < 2L$. Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì điện áp hiệu dụng trên L gấp 5 lần điện áp hiệu dụng trên R. Tính hệ số công suất trên đoạn mạch AB.

- A. $5/\sqrt{31}$. B. $2/\sqrt{29}$. C. $3/\sqrt{19}$ D. $5/\sqrt{29}$

Hướng dẫn

* Khi $U_{C\max}$ chuẩn hóa $\begin{cases} Z_L = 2 \\ Z_C = n \\ R = \sqrt{2n-2} \end{cases}$

$\frac{R=5Z_L}{\cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}} \xrightarrow{\frac{R=5Z_L}{\cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}}} n = 13,5 \Rightarrow \cos\varphi = \frac{2}{\sqrt{29}} \Rightarrow$ Chọn B

Câu 258. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (U không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự' gồm, điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung $C = 200/(3\pi) \mu F$. cố định $L = L_1 = 1/\pi$ H, thay đổi ω đến giá trị ω_1 thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại và bằng $60\sqrt{10}$ V. cố định $\omega = \omega_1$ thay đổi L đến giá trị $L_1 = 4/(3\pi)$ H thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại. Nếu $\omega = 2\omega_1$ và $L = 1/(3\pi)$ H thì điện áp hiệu dụng trên tụ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 85 V.

B. 125 V.

C. 45 V.

D. 65 V.

Hướng dẫn

* Cố định $L = L_1 = 1/\pi H$ theo BHD4: $U_{L_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}} = 60\sqrt{10} \begin{cases} Z_C = 1 \\ Z_L = n \\ R^2 = 2n-2 \end{cases}$

* Cố định $\omega = \omega_1 : U_{L_{\max}} \Leftrightarrow Z_L Z_C = R^2 + Z_C^2 \Leftrightarrow \frac{4}{3}n.1 = 2n-2+1 \Rightarrow n=1,5$

$\Rightarrow U = 100\sqrt{2}$

* Khi $\omega = 2\omega_1$ và $L = 1/(3\pi)H$ thì $Z_L = \frac{1}{3}n.2 = 1; Z_C = 0,5; R = 1 \Rightarrow \begin{cases} U_R = 2U_C \\ U_L = 2U_C \end{cases}$

$\xrightarrow{U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2} U_C = 62,3(V)$

Câu 259. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (U không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm, điện trở R , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Gọi N là điểm nối giữa L và C . Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại, khi đó điện áp tức thời trên AN và hên AB lệch pha nhau 1,249, công suất tiêu thụ mạch AB là 200 W và hệ số công suất đoạn AN lớn hơn hệ số công suất đoạn AB. Khi điều chỉnh ω để công suất mạch AB cực đại thì giá trị đó là

A. 200W.

B. 400 W.

C. $200\sqrt{2}$ W.

D. $400\sqrt{3}$ W.

Hướng dẫn

* Khi $U_{C_{\max}}$ chuẩn hóa:

$\begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = n \\ R = \sqrt{2n-2} \end{cases} \Rightarrow \tan 1,249 = \tan(\varphi_{AN} - \varphi) = \frac{RZ_C}{R^2 + Z_L(Z_L - Z_C)} = \frac{n\sqrt{2n-2}}{n-1} = \frac{n\sqrt{2}}{\sqrt{n-1693}}$

$\Rightarrow \begin{cases} n = 1,5(\text{loại}) \\ n = 3 \end{cases} \Rightarrow \cos^2 \varphi = \frac{R^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{2}{n+1} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow P = P_{\max} \cos^2 \varphi \Rightarrow P_{\max} = 400(W)$

Câu 260. (340125BT) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos 2\pi ft$ (V) (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R , cuộn cảm thuần L có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C , với $2L > R^2C$. Khi $f = f_0$ thì $U_{C_{\max}}$ và tiêu thụ công suất bằng 0,75 công suất cực đại. Khi $f = f_0 + 100$ Hz thì $U_{L_{\max}}$ và hệ số công suất toàn mạch là k . Tìm f_0 và k .

A. $f_0 = 150$ Hz.

B. $k = \sqrt{3}/2$.

C. $k = 1/2$.

D. $f_0 = 50$ Hz

Hướng dẫn

Khi f thay đổi thì $\cos \varphi_C = \cos \varphi_L = \cos \varphi$

Khi $f = f_0$ thì $U_{C_{\max}}$ và $P = \frac{3}{4}P_{\max} \Leftrightarrow \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi = \frac{3}{4} \frac{U^2}{R} \Rightarrow k = \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Áp dụng công thức “độc” $\cos \varphi = \sqrt{\frac{2f_C}{f_L + f_C}}$

$\Rightarrow \sqrt{\frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{2f_0}{2f_0 + 100}} \Rightarrow f_0 = 150(\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn A. B}$

Câu 161. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos 2\pi ft$ (V) (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R , cuộn cảm thuần L có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C với $2L > R^2C$. Khi $f = f_2$ thì $U_C = U$ và tiêu thụ công suất bằng 0,75 công suất cực đại. Khi $f = f_L$ thì $U_{L_{\max}}$ và hệ số công suất cực đại là:

A. $\sqrt{6/7}$.

B. $\sqrt{2/5}$

C. $\sqrt{5/7}$

D. $\sqrt{1/3}$

Hướng dẫn

* Khi $f = f_2$ thì: $\begin{cases} P = 0,75P_{\max} \Leftrightarrow \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi' = 0,75 \frac{U^2}{R} \Rightarrow \cos^2 \varphi' = 0,75 \Rightarrow |\sin \varphi'| = 0,5 \\ U_C = U \xrightarrow{\text{Chuẩn hóa}} \begin{cases} Z_C = Z = m \\ Z_L = 1 \end{cases} \Rightarrow \sin \varphi' = \frac{Z_L - Z_C}{Z} = 1 - \frac{1}{m} \end{cases}$

$\Rightarrow \left|1 - \frac{1}{m}\right| = 0,5 \Rightarrow \begin{cases} m = \frac{2}{3} \Rightarrow n = 2m = \frac{4}{3} \\ m = 2 \Rightarrow n = 2m = 4 \end{cases}$

$$\text{* Khi } f = f_L \text{ thì } U_{L\max} \text{ chuẩn hóa } \begin{cases} Z_L = n \\ Z_C = 1 \\ R = \sqrt{2n-2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \sqrt{\frac{2}{n+1}}$$

$$+ \text{ Khi } n = \frac{4}{3} \Rightarrow \cos \varphi = \sqrt{\frac{2}{4/3+1}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$$

$$+ \text{ Khi } n = n \Rightarrow \cos \varphi = \sqrt{\frac{2}{4+1}} = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

$\Rightarrow$ Chọn A.B.

Câu 262. (340123BT) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 1/\pi$ H, điện trở $R = 1000 \Omega$ và tụ điện có điện dung $C = 1/\pi$ pF. Khi $\omega = \omega_1$ thì $U_L = U$ và khi $\omega = \omega_2$ thì $U_C = U$. Chọn hệ thức đúng.

A. $\omega_1 - \omega_2 = 0$.

B. $\omega_0 = 100$ rad/s

C. $\omega_1 = 1000$ rad/s.

D. $\omega_1 - \omega_2 = 100\pi$ rad/s.

Hướng dẫn

Cách 1:

$$\text{* Khi } \omega = \omega_1 \text{ thì } U_L = U \Leftrightarrow \omega_1 L = Z_1 = \sqrt{R^2 + \left(\omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C}\right)^2}$$

$$\Rightarrow 0 = R^2 + \frac{1}{(\omega_1 C)^2} - 2\frac{L}{C} \Rightarrow \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{2LC - R^2 C^2}} = 1000\pi \text{ (rad/s)}$$

$$\text{* Khi } \omega = \omega_2 \text{ thì } U_C = U \Leftrightarrow \frac{1}{\omega_2 L} = Z_2 = \sqrt{R^2 + \left(\omega_2 L - \frac{1}{\omega_2 C}\right)^2}$$

$$\Rightarrow 0 = R^2 + (\omega_2 L)^2 - 2\frac{L}{C} \Rightarrow \omega_2 = \sqrt{\frac{2}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} = 1000\pi \text{ (rad/s)}$$

$\Rightarrow$ Chọn A.

Cách 2:

$$\text{Tính } Z_r = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}} = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}} = \frac{1000}{\sqrt{2}} (\Omega)$$

$$\text{* Khi } U_L = U \text{ thì } Z_{C1} = Z_r \sqrt{2} \Rightarrow \omega_1 = \frac{1}{CZ_{C1}} = 1000\pi \text{ (rad/s)}$$

$$\text{* Khi } U_C = U \text{ thì } Z_{L2} = Z_r \sqrt{2} \Rightarrow \omega_2 = \frac{Z_{L2}}{L} = 1000\pi \text{ (rad/s)}$$

$\Rightarrow$ Chọn A.

Câu 263. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Khi $f = f_1$ thì $U_C = U$ và công suất tiêu thụ bằng 0,75 công suất cực đại khi $f = f_2 = f_1 + 50$ thì $U_L = U$. Mạch AB cộng hưởng tần số?

A. 50Hz.

B. 60 Hz.

C. $50\sqrt{2}$ Hz

D. 80 Hz.

Hướng dẫn

$$\text{* Đặt } m = \frac{f_2}{f_1} = \frac{f_1 + 50}{f_1} > 0 \Rightarrow f_0 = \sqrt{f_1 f_2} = f_1 \sqrt{m}$$

* Khi $f = f_1$ thì:

$$\begin{cases} P = 0,75P_{\max} \Leftrightarrow \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi = 0,75 \frac{U^2}{R} \Rightarrow \cos^2 \varphi = 0,75 \Rightarrow \sin^2 \varphi = 0,25 \\ U_C = U \xrightarrow{\text{Chuẩn hóa}} \begin{cases} Z_C = Z = m \\ Z_L = 1 \end{cases} \Rightarrow \sin^2 \varphi = \left(\frac{Z_L - Z_C}{Z}\right)^2 = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^2 = 0,25 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = \frac{2}{3} < 1 \end{cases} \quad 2 = \frac{f_1 + 50}{f_1} = 50 \text{ (Hz)} \Rightarrow f_0 = 50\sqrt{2} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 264. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng k đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , tụ điện C . Khi tần số là f_1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại $U_{C\max}$. Khi tần số

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$f_2 = f_1\sqrt{6}/2$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần đạt giá trị cực đại. Khi tần số $f_3 = 2f_3/\sqrt{3}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng 150 V. Giá trị U_{Cmax} gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 200V. B. 220V. C. 120V. D. 180 V.

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} * \text{ Tính } f_C = \frac{f_R}{\sqrt{n}} \Rightarrow n = 1,5 &\xrightarrow{\text{Chuan hoa tại } f_1} \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = n = 1,5 \\ R = \sqrt{2n-2} = 1 \end{cases} \xrightarrow{f_3 = f_1\sqrt{3}} \begin{cases} Z_L = \sqrt{2} \\ Z_C = \frac{1,5}{\sqrt{2}} \\ R = 1 \end{cases} \\ \Rightarrow \frac{U}{C_C} = \frac{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}{Z_C} \Rightarrow U = 150 \Rightarrow U_{Cmax} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} = 90\sqrt{5} (V) \Rightarrow \text{Chọn A.} \end{aligned}$$

Câu 265. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với $2L > R^2C$. Khi $f = f_1$ thì $U_C = U$ lúc này công suất mạch tiêu thụ bằng 0,75 công suất cực đại và mạch có tính dung kháng. Khi $f = f_1 + 100$ Hz thì $U_L = U$. Tìm f để công suất mạch tiêu thụ cực đại.

- A. $100\sqrt{2}$ Hz B. 130 Hz. C. 150 Hz. D. 160 Hz.

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} * \text{ Đặt } m = \frac{f_{(U_L=U)}}{f_{(U_C=U)}} = \frac{f_1 + 100}{f_1} > 1 \\ * \text{ Khi } f = f_1 \text{ thì } P = P_{max} \cos^2 \varphi = 0,75P_{max} \Rightarrow \cos^2 \varphi = 0,75 \Rightarrow \sin \varphi = -0,5(1) \\ \text{Mà } U_C = U \xrightarrow{\text{Chuan hoa}} \begin{cases} Z_C = Z = m \\ Z_L = 1 \end{cases} \\ \Rightarrow \sin \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{Z} = \frac{1}{m} - 1 = \frac{-100}{f_1 + 100} (2) \\ \text{Từ (1) và (2): } \frac{-100}{f_1 + 100} = -0,5 \Rightarrow f_1 = 100 (\text{Hz}) \\ * \text{ Khi } P_{max} \text{ thì cộng hưởng } f_R = \sqrt{f_1(f_1 + 100)} = 100\sqrt{2} (\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn A.} \end{aligned}$$

Câu 266. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với $2L > R^2C$. Khi $f = f_1$ thì $U_C = U$ lúc này công suất mạch tiêu thụ bằng 0,75 công suất cực đại. Khi $f = f_1 + 100$ Hz thì $U_L = U$. Tìm f để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại.

- A. $75\sqrt{2}$ Hz. B. 75 Hz. C. 50 Hz. D. $50\sqrt{2}$ Hz.

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} * \text{ Đặt } m = \frac{f_{(U_L=U)}}{f_{(U_C=U)}} = \frac{f_1 + 100}{f_1} > 1 \\ * \text{ Khi } f = f_1 \text{ thì } P = P_{max} \cos^2 \varphi = 0,75P_{max} \Rightarrow \cos^2 \varphi = 0,75 \Rightarrow \sin^2 \varphi = 0,25(1) \\ \text{Mà } U_C = U \xrightarrow{\text{Chuan hoa}} \begin{cases} Z_C = Z = m \\ Z_L = 1 \end{cases} \\ \Rightarrow \sin^2 \varphi = \left(\frac{Z_L - Z_C}{Z} \right)^2 = \left(\frac{1}{m} - 1 \right)^2 = 0,25 \Rightarrow \begin{cases} m = 2 \Rightarrow f_1 = 100 \text{Hz} \\ m = \frac{2}{3} \Rightarrow f_1 < 0 \end{cases} \\ * \text{ Mạch cộng hưởng: } f_R = \sqrt{f_1(f_1 + 100)} = 100\sqrt{2} (\text{Hz}). \\ * \text{ Theo BHD4: } f_C = \frac{f_R}{\sqrt{n}} = \frac{f_R}{\sqrt{2m}} = 50\sqrt{2} (\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn D.} \end{aligned}$$

Câu 267. (340288BT) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với $2L > R^2C$. Khi $f = f_1$ thì $U_C = U$. Khi $f = f_1 + 75$ Hz thì $U_L = U$ và hệ số công suất lúc này là $1/\sqrt{3}$. Hỏi f_1 gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 10 Hz. B. 20 Hz. C. 45 Hz. D. 35 Hz.

Hướng dẫn

$$* \text{ Đặt } m = \frac{f_{(U_L=U)}}{f_{(U_C=U)}} = \frac{f_1 + 75}{f_1} > 1 (1)$$

$$\text{Khi } f = f_2 \text{ thì } \cos^2 \varphi = \frac{1}{3}. \text{ Mà } U_L = U \xrightarrow{\text{Chuẩn hóa}} \begin{cases} Z_L = Z = m \\ Z_C = 1 \\ R = \sqrt{2m-1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} = \cos^2 \varphi = \frac{R^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{R^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{2m-1}{m^2} \Rightarrow \begin{cases} m = 0,5505 < 1 \\ m = 5,4495 \end{cases} (2)$$

Từ (1) và (2) $\frac{f_1 + 75}{f_1} = 5,4495 \Rightarrow f_1 = 16,86(\text{Hz}) \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 268. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) (U không đổi còn f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với $2L > R^2 C$. Khi $f = f_0$ thì $U_C = U$. Khi $f = f_0 + 70$ Hz thì $U_L = U$ và hệ số công suất của AB là $1/\sqrt{3}$. Giá trị f_0 gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 75 Hz. B. 180 Hz. C. 25 Hz. D. 16 Hz.

Hướng dẫn

* Khi $U_C = U$ thì $Z_C = Z \Leftrightarrow Z_C^2 = R^2 + (Z_L - Z_C)^2 \Leftrightarrow (\omega_1 L)^2 = 2 \frac{L}{C} - R^2$ (1)

* Khi $U_L = U$ thì $Z_L = Z \Leftrightarrow Z_L^2 = R^2 + (Z_L - Z_C)^2 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{\omega_2 C}\right)^2 = 2 \frac{L}{C} - R^2$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right)^2 \left(\frac{L}{C}\right)^2 = \left(2 \frac{L}{C} - R^2\right)^2 \Rightarrow \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{1}{2 - \frac{R^2 C}{L}} = m = \frac{f_0 + 70}{f_0}$

Ta chuẩn hóa: $\begin{cases} Z_L = Z = m \\ Z_C = 1 \\ R = \sqrt{2m-1} \end{cases} \Rightarrow \sin^2 \varphi = 1 - \cos^2 \varphi = \left(\frac{Z_L - Z_C}{Z}\right)^2 = \left(\frac{m-1}{m}\right)^2$

$\Rightarrow 1 - \frac{1}{3} = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^2 = \left(\frac{70}{f_0 + 70}\right)^2 \Rightarrow \frac{70}{f_0 + 70} = 0,8165 \Rightarrow f_0 = 16,7(\text{Hz}) \Rightarrow$ Chọn D.

Câu 269. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) (U không đổi còn f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi $f = f_1$ thì hệ số công suất trên đoạn mạch chứa RL là 0,6 và hệ số công suất trên đoạn mạch AB là 0,8. Mạch cộng hưởng với tần số 100 Hz. Giá trị f_1 có thể là

- A. 50 Hz. B. 60 Hz. C. 70 Hz. D. 80 Hz.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} \cos^2 \varphi_{RL} = \frac{(R+r)^2}{(R+r)^2 + x^2} = 0,6^2 \\ \cos^2 \varphi = \frac{(R+r)^2}{(R+r)^2 + \left(x - \frac{1}{x}\right)^2} = 0,8^2 \end{cases}$$

f(Hz)	Z_L	Z_C
100	1	1
$f_1 = 100x$	X	1/x

$\Rightarrow \frac{0,5625x^4}{1,5625x^4 - 2x^2 + 1} = 0,64 \Rightarrow \begin{cases} x = 0,8 \Rightarrow f_1 = 80(\text{Hz}) \\ x = \frac{4}{\sqrt{7}} \Rightarrow f_1 = 151,2(\text{Hz}) \end{cases} \Rightarrow$ Chọn D.

Câu 270. Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C sao cho $L/C = R^2$. Khi $\omega = \omega_1$ và $\omega = 9\omega_1$ thì mạch AB có cùng hệ số công suất và bằng

- A. $3/\sqrt{73}$. B. $2/\sqrt{73}$. C. $2/\sqrt{21}$. D. $4/\sqrt{76}$

Hướng dẫn

* Cùng hệ số công suất nên: $Z_{L2} = Z_{C1}$ và $Z_{C2} = Z_{L1} \xrightarrow{\omega_2 = 9\omega_1} Z_{L2} = Z_{C1} = 9Z_{C2}$

* Từ $L/C = R^2 \Rightarrow Z_{L2} Z_{C2} = R^2 \Rightarrow R = 3Z_{C2}$. Chuẩn hóa $Z_{C2} = 1; Z_{L2} = 9; R = 3$

$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{3}{\sqrt{73}} \Rightarrow$ Chọn A.